Критерии выбора провайдера.

При выборе провайдера для интернета и ТВ стоит учитывать разные критерии, которые зависят от потребностей пользователя. Ниже приведены некоторые из них.

Интернет

Технологии и зона покрытия. Перед подключением нужно проверить, какие технологии доступны по адресу: оптоволокно (FTTH), витая пара (Ethernet), xPON, DSL, мобильный интернет, спутниковый интернет. Оптимальное решение — оптика или высокоскоростной Ethernet, обеспечивающие минимальные задержки и стабильную скорость.

Скорость и стабильность. Нужно оценить, сколько устройств подключается к интернету, какие задачи стоят (стриминг, обучение, игры, видеонаблюдение, «умный дом»). Для семьи из 2–3 человек достаточно 50–100 Мбит/с, для больших квартир, домов или активных пользователей — 200 Мбит/с и выше.

Тарифы, гибкость и скрытые платежи. Нужно сравнить не только ежемесячную стоимость, но и наличие скрытых комиссий, стоимость подключения, условия перехода между тарифами. Выяснить, есть ли ограничения по трафику, раздаче интернета, скорости ночью и в пиковые часы.

Уровень поддержки и сервисов. Оперативная техническая поддержка, возможность консультаций, быстрый выезд мастера при необходимости, удобный личный кабинет для управления услугами — всё это повышает уровень комфорта.

Дополнительные возможности. Нужно проверить, предоставляет ли провайдер комплексные услуги: цифровое ТВ, телефон, «умный дом», видеонаблюдение, облачные архивы, резервные каналы для важных задач.

Репутация, опыт и локальное присутствие. Стоит отдавать предпочтение провайдерам с положительными отзывами, опытом работы в своём сегменте, собственными техническими специалистами в регионе.

ТВ

Качество трансляции. Нужно убедиться, что провайдер предлагает каналы в высоком разрешении или 4K-качестве, а трансляция была стабильной, без задержек и прерываний. Некоторые провайдеры предоставляют пробный период, который позволяет оценить качество перед оплатой.

Количество каналов и плейлист. Провайдеры предлагают разное количество каналов, нужно проверить, есть ли в списке те, которые интересны пользователю. Многие провайдеры публикуют полный перечень каналов на сайте.

Цена и условия подписки. Одни провайдеры предлагают доступные тарифы с базовым пакетом каналов, в то время как другие могут предлагать более дорогие подписки с расширенными возможностями и большим выбором контента. Важно выбрать такой вариант, который будет соответствовать бюджету и потребностям.

Поддержка устройств. Нужно убедиться, что провайдер поддерживает устройства, которые планируется использовать: умное телевидение, смартфоны, планшеты, компьютеры или приставки. Некоторые провайдеры предлагают собственные приложения для удобного просмотра.

Техническая поддержка. Важно, чтобы провайдер предлагал поддержку через несколько каналов: телефон, email и другие.

Рекомендуется выбирать комплексные тарифы с интернетом и ТВ — они дешевле, чем подключать услуги по отдельности.

Методы разграничения прав доступа.

Для разграничения прав доступа в информационных системах используются разные методы, которые зависят от модели управления доступом. Некоторые из них: дискреционная (избирательная), мандатная (принудительная) и атрибутная (ABAC).

Дискреционная (избирательная) модель

Основана на принципе владения ресурсом. Владелец объекта самостоятельно определяет, кому и какие права доступа предоставить.

Особенности:

Для каждой пары «пользователь — ресурс» задаются разрешённые действия: чтение, запись, удаление и т. д..

Используется таблица (матрица) доступа, где для каждого ресурса указываются права конкретного пользователя.

Пример: пользователь может редактировать документ, но не может его удалить.

Преимущества: простота реализации, гибкость управления правами, удобство для небольших и средних систем. Ограничения: высокий риск ошибок при делегировании прав, сложность контроля при большом количестве пользователей, уязвимость к злоупотреблениям.

Мандатная (принудительная) модель

Основана на строгой иерархии уровней допуска и меток безопасности. Каждому объекту и пользователю присваивается уровень, и доступ разрешается только при соблюдении заданных правил.

Особенности:

Пользователю назначается уровень допуска, который нельзя изменить без вмешательства администратора безопасности.

Каждому информационному ресурсу присваивается метка конфиденциальности, например «несекретно», «секретно», «строго конфиденциально».

Владельцы информационных ресурсов или администраторы назначают пользователям права доступа в соответствии с должностными обязанностями.

Преимущества: высокий уровень защиты данных от несанкционированного доступа, обеспечение прозрачности доступа за счёт чёткого определения полномочий для каждой роли. Минусы: отсутствие гибкости, сложность управления в больших компаниях.

Применение: мандатная модель часто используется в структурах с повышенными требованиями к информационной безопасности, таких как банки, правоохранительные органы или госсектор.

Атрибутная (ABAC)

Устанавливает правила доступа на основе набора атрибутов: пользователя, ресурса, окружения, действия.

Особенности:

Учитываются атрибуты: пользователя (должность, отдел, уровень допуска), ресурса (тип данных, конфиденциальность, статус), действия (чтение, запись, удаление), контекста (время суток, IP-адрес, устройство, геолокация).

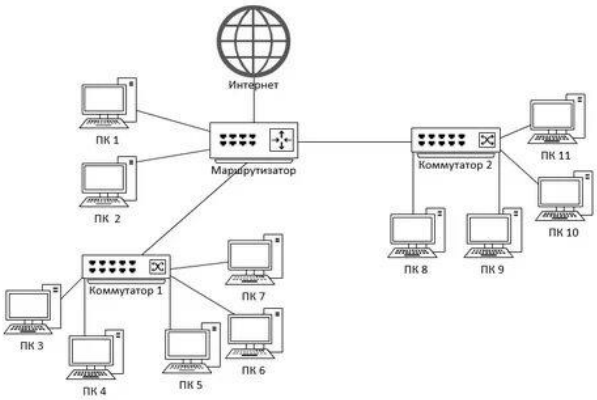
Позволяет описывать сложные сценарии: «Сотрудник отдела продаж может редактировать сделки, только находясь в офисе в рабочее время», «Доступ к системе обработки платежей разрешён только через корпоративный VPN».

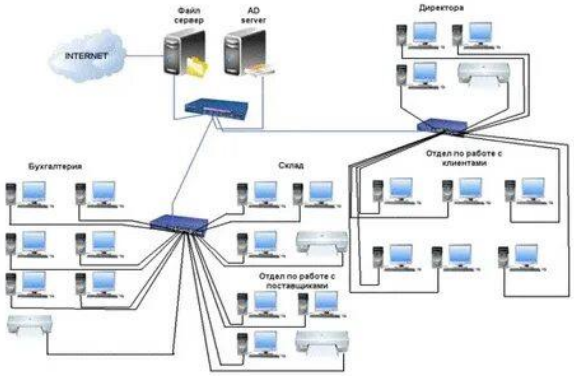
Преимущества: высокая адаптивность под меняющиеся условия, возможность автоматизации политики доступа, меньше избыточных прав при правильной настройке. Минусы: более сложная конфигурация и администрирование, требует формализованных атрибутов и их актуальности.

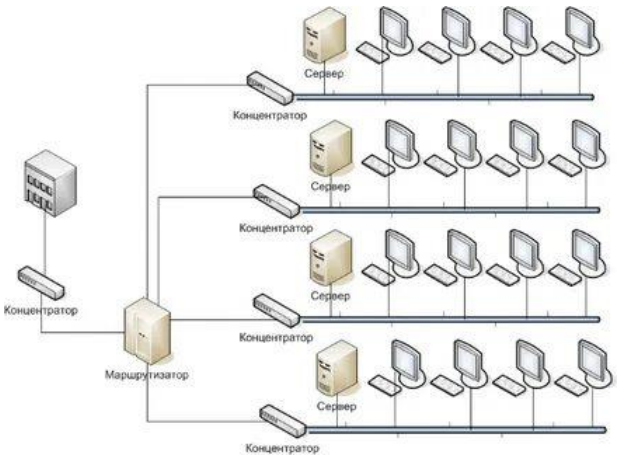
Применение: ABAC особенно эффективна в облачных системах, где традиционные модели не справляются с уровнем динамики. В реальности часто применяют гибрид: базовые права выдаются по RBAC, а детальная фильтрация — через атрибуты ABAC.

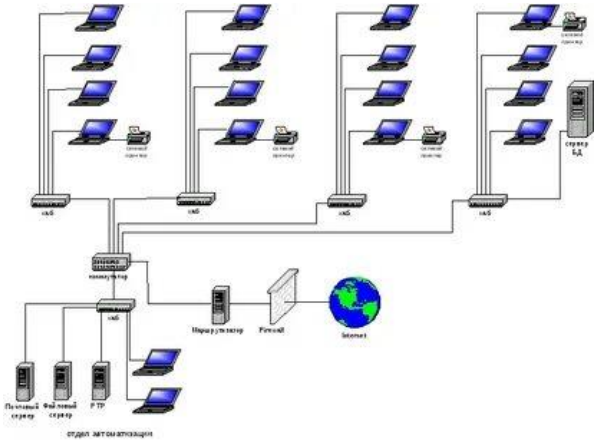
Для построения локальной вычислительной сети (ЛВС) - используют различные материалы и оборудование, а также программное обеспечение для управления и настройки сети. Также для защиты ЛВС применяют средства безопасности.

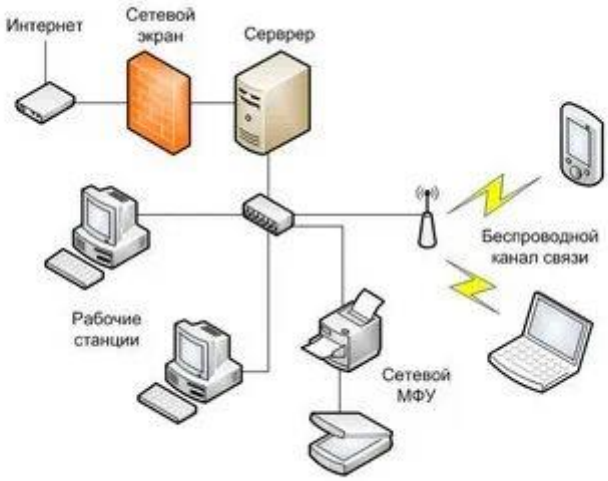
Основные компоненты локальной вычислительной сети (ЛВС):











Материалы

Некоторые материалы, которые используют для построения ЛВС:

Кабели — «витая пара» (UTP/FTP), оптический кабель. Выбор зависит от требований к скорости и расстоянию.

Коннекторы — например, 8-контактные модульные коннекторы RJ-45 для подключения к устройствам (маршрутизаторам, коммутаторам, сетевым картам) на концах витой пары.

Сетевые розетки — могут быть встраиваемыми в стену или монтируемыми снаружи, используются для подключения рабочих мест.

Кабельные каналы и лотки — для аккуратной прокладки трасс.

Удлинитель — для соединения двух витых пар с уже обжатыми разъёмами RJ-45.

Оборудование

Некоторые элементы оборудования, которые используют для построения ЛВС:

Коммутатор (свитч) — соединяет устройства в пределах одного сегмента сети, направляя данные на основе MAC-адресов.

Маршрутизатор (роутер) — обеспечивает связь между разными сетями (например, между ЛВС и интернетом), работает с IP-адресацией.

Точка доступа (Access Point) — создаёт беспроводную сеть Wi-Fi для подключения мобильных устройств.

Сервер — предоставляет сетевые услуги (файловое хранилище, DHCP, контроллер домена).

Сетевые адаптеры — обеспечивают подключение компьютеров и других устройств к сети.

Также для высоконагруженных ЛВС могут использоваться серверы — центральные устройства, которые хранят и обрабатывают данные, предоставляют доступ к общим ресурсам.

Программное обеспечение

Для управления и настройки ЛВС используют специальное программное обеспечение. Оно выполняет различные функции, например:

Управление сетью — установка и настройка сетевых устройств, маршрутизация данных, управление доступом к сети и контроль за пропускной способностью сети.

Мониторинг и управление сетевыми ресурсами — такими как принтеры, серверы и другие устройства.

Обеспечение безопасности — защита сети от несанкционированного доступа, вирусов и других угроз.

Некоторые программные продукты для ЛВС:

Cisco Packet Tracer — среда моделирования сети, которая позволяет создавать и тестировать различные сценарии работы сети.

Wireshark — инструмент анализа сетевого трафика, который позволяет отслеживать и анализировать данные, передаваемые по сети.

Средства безопасности

Для защиты ЛВС применяют, например:

Межсетевые экраны (фаерволы) — фильтруют входящий и исходящий трафик, предотвращают неавторизованный доступ к сети, блокируют подозрительные и вредоносные соединения.

Системы обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS) — анализируют трафик на наличие подозрительной активности, вредоносного кода и автоматически блокируют потенциальные угрозы.

Контроль доступа — ограничение доступа к сетевым ресурсам только для авторизованных пользователей с использованием сложных паролей и многофакторной аутентификации.

VPN (виртуальные частные сети) — создают зашифрованное соединение между устройствами, защищая передаваемую между ними информацию от перехвата.

Обеспечение стабильности работы объектов сетевой инфраструктуры (обеспечение отказоустойчивости) — это процесс, направленный на поддержание работоспособности сети даже при возникновении сбоев или отказов в компонентах. Это важно для обеспечения непрерывной работы систем и услуг, минимизации потерь данных и времени простоя.

Обеспечение стабильности требует комплексного подхода к проектированию и реализации инфраструктуры, а также использования определённых принципов, методов и средств.

Принципы

Некоторые принципы обеспечения стабильности работы объектов сетевой инфраструктуры:

Избыточность и отказоустойчивость — проектирование с учётом возможных отказов оборудования, каналов связи или программного обеспечения.

Масштабируемость — способность сети расширяться без необходимости полного перепроектирования.

Модульность — структурирование сети на функциональные блоки, упрощающие обслуживание и обновление.

Безопасность — интеграция механизмов защиты на всех уровнях сетевой инфраструктуры.

Управляемость — возможность эффективного мониторинга и администрирования.

Тщательное тестирование — разработка комплексного плана тестирования, включающего проверку производительности, отказоустойчивости и совместимости с существующими системами. Симуляция отказов и стресс-тестирование помогают выявить потенциальные проблемы до того, как они проявятся в производственной среде.

Методы

Некоторые методы обеспечения стабильности работы объектов сетевой инфраструктуры:

Дублирование — создание копий важных компонентов, таких как серверы, системы хранения данных и сетевые подключения. Если главный компонент выходит из строя, копия может мгновенно взять на себя его функции.

Балансировка нагрузки — распределение работы между несколькими узлами или серверами, уменьшая риск перегрузки одного узла и минимизируя точки отказа.

Разделение на микро-сервисы — если система построена как монолит, то сбой в одной части может привести к отказу всей системы. Разбиение системы на небольшие, независимые компоненты или микро-сервисы позволяет каждому из них отказываться и восстанавливаться независимо.

Горячее резервирование — наличие полностью функциональной (но не используемой в обычное время) копии системы, постоянно находящейся в готовности в случае основного отказа.

Резервное копирование и восстановление данных — регулярное резервное копирование данных, чтобы в случае потери или повреждения данных можно было быстро их восстановить.

Многие методы могут и часто комбинируются для повышения общей отказоустойчивости системы.

Средства

Для обеспечения стабильности работы объектов сетевой инфраструктуры используются, например:

Отказоустойчивые серверы — серверы с несколькими узлами, работающими параллельно. Если один из узлов выходит из строя, система продолжает работать на оставшихся узлах.

Балансировщики нагрузки — распределяют нагрузку между несколькими серверами и обеспечивают высокую доступность системы в случае сбоев.

Отказоустойчивые каналы связи — создание резервных путей передачи данных, которые автоматически переключаются между различными каналами связи в случае обрыва или недоступности одного из них.

Программно-аппаратные средства контроля и восстановления работоспособности сети.

Мониторинг

Эффективный мониторинг сетевой инфраструктуры — ключевой элемент обеспечения стабильности и безопасности. Правильно настроенные системы мониторинга позволяют выявлять проблемы до того, как они повлияют на бизнес-процессы, и предоставляют данные для долгосрочного планирования и оптимизации ресурсов.

Некоторые инструменты мониторинга:

Системы мониторинга доступности и производительности — отслеживают состояние устройств и их основные метрики.

Анализаторы сетевого трафика — обеспечивают детальную видимость потоков данных и приложений.

Системы мониторинга безопасности — выявляют потенциальные угрозы и аномалии. Интегрированные платформы управления — объединяют различные аспекты мониторинга и управления.

При выборе инструментов мониторинга необходимо учитывать масштаб инфраструктуры, требования к глубине анализа, интеграционные возможности и бюджетные ограничения.

Организация доступа к локальным и глобальным сетям имеет разные особенности из-за различий в географических масштабах и задачах сетей.

Локальные сети

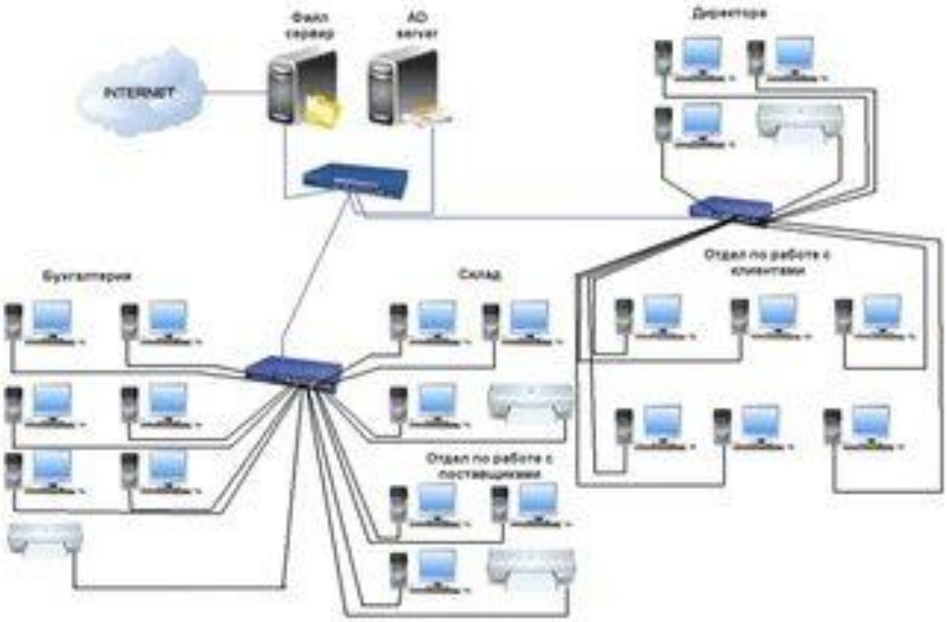
LAN (Local Area Network) — это сеть компьютеров, сосредоточенных на небольшой территории (обычно в радиусе не более 1–2 км). Некоторые особенности организации доступа к LAN.

Использование высокоскоростных каналов обмена данными между компьютерами, скорость которых (10, 16 или 100 Мбит/с) сравнима со скоростями работы устройств и узлов компьютера. За счёт этого у пользователя локальной сети, подключённого к удалённому разделяемому ресурсу (например, диску сервера), складывается впечатление, что он пользуется этим диском как «своим».

Неравномерное распределение нагрузки. Отношение пиковой нагрузки к средней может составлять 100:1 и даже выше. Из-за этой особенности трафика в локальных сетях для связи узлов применяется метод коммутации пакетов, который для пульсирующего трафика более эффективен, чем традиционный для глобальных сетей метод коммутации каналов.

Масштабируемость. «Классические» локальные сети обладают плохой масштабируемостью из-за жёсткости базовых топологий, определяющих способ подключения станций и длину линии. Глобальным же сетям присуща хорошая масштабируемость, так как они изначально разрабатывались в расчёте на работу с произвольными топологиями.

Настройка безопасности. Важно использовать сложные пароли для доступа к сети, установить защиту от несанкционированного доступа. Рекомендуется использовать шифрование Wi-Fi (например, WPA3) и настроить фильтрацию по MAC-адресам для устройств, которые могут подключаться.


Файл сервер
AD server
INTERNET
Директора
Бухгалтерия
Склад
Отдел по работе с клиентами
Отдел по работе с поставщиками

Глобальные сети

WAN (Wide Area Network) — это глобальная компьютерная сеть, объединяющая устройства и локальные сети (LAN) на больших географических расстояниях. Некоторые особенности организации доступа к WAN.

Использование каналов связи различного типа. Для этого применяются оптоволоконные линии, спутниковые каналы, магистральные сети провайдеров, мобильные каналы.

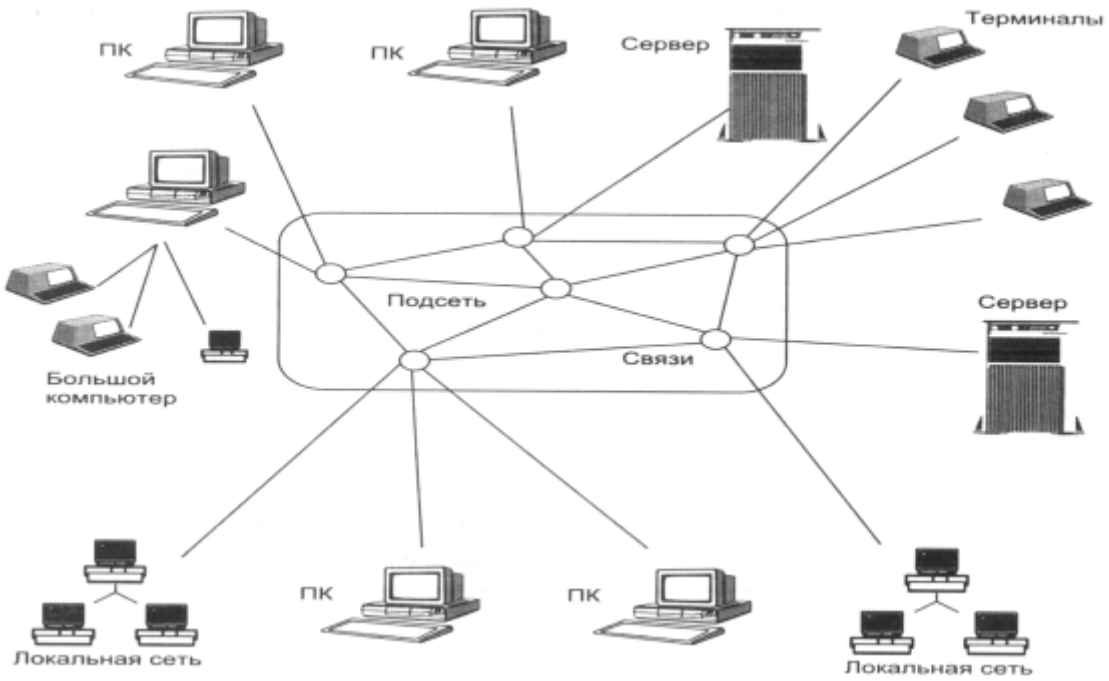
Маршрутизация. Для управления трафиком в WAN используются маршрутизаторы, которые направляют данные по наиболее эффективным маршрутам.

Использование технологий. Для стабильной и безопасной передачи данных между удалёнными площадками в WAN-сетях применяются, например, MPLS (Multi-Protocol Label Switching) для приоритезации трафика, IPSec VPN для защищённых соединений по публичным каналам, SD-WAN для централизованного управления трафиком по нескольким каналам связи.

Применение протоколов. В глобальных сетях используются, например, TCP/IP, SONET/SDH, MPLS, ATM и Frame relay.

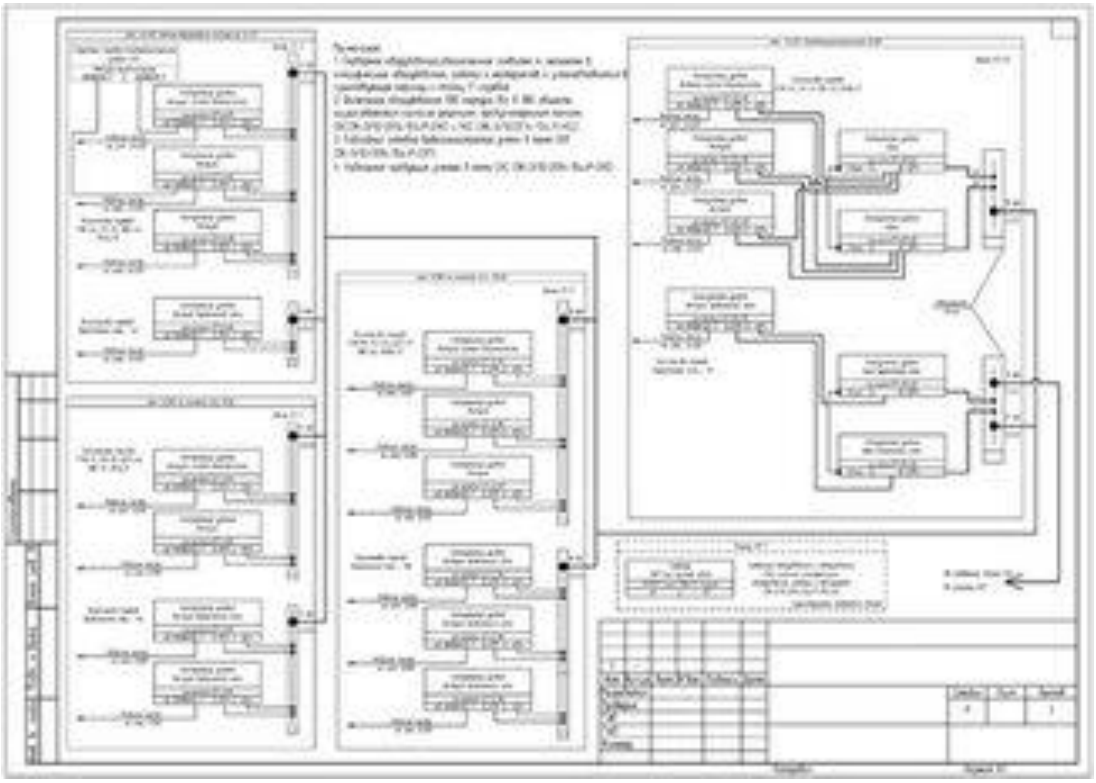
Использование выделенных линий. Многие глобальные сети построены с использованием закрытых двунаправленных линий между двумя или более локациями, предоставляемых за определённую месячную плату. Однако выделенные линии могут быть очень дорогими, поэтому вместо них WAN также могут быть построены с использованием менее дорогой схемы передачи пакетов.

Обеспечение безопасности. Между локальной и глобальной сетью устанавливают брандмауэр — специальный компьютер или программу, препятствующую несанкционированному перемещению данных между сетями.



Техническая документация сетевой инфраструктуры (сетевая документация) — это документы, которые содержат информацию о том, как построена сеть, как она должна работать и где устранять неполадки. Цель документирования — обеспечить корректную эксплуатацию, обслуживание и модернизацию сети.

Полная и точная документация позволяет специалистам понимать структуру сети, конфигурацию оборудования, используемые протоколы и политики безопасности. Это способствует быстрому устранению неполадок, минимизации простоев и оптимизации производительности. Кроме того, документация служит основой для обучения персонала и передачи знаний о системе.



Виды

Некоторые виды технической документации сетевой инфраструктуры:

Схемы сети — визуальное представление топологии сети, включая расположение устройств, соединений и маршрутов. Например, физическая топология описывает физическое расположение устройств и соединительных кабелей, логическая — показывает, как перемещаются данные и как устройства взаимодействуют друг с другом в сети.

Спецификации оборудования — детальное описание характеристик сетевого оборудования, таких как коммутаторы, маршрутизаторы, точки доступа и серверы. Для каждого типа оборудования необходимо задокументировать модель, производителя, MAC-адрес, IP-адрес (если присвоен), версию прошивки и конфигурацию.

Инструкции по настройке — пошаговые руководства по установке, конфигурации и устранению неполадок сетевых устройств.

Политики безопасности — правила и процедуры обеспечения безопасности сети, включая контроль доступа, шифрование данных и защиту от атак.

Журналы событий — записи о событиях, произошедших в сети, таких как сбои, изменения конфигурации и попытки несанкционированного доступа.

Структура

Документация сетевой инфраструктуры может включать следующие разделы:

Введение — краткое описание сети, её цели и назначения.

Схемы сети — визуальное представление топологии сети, включая расположение устройств, соединений и маршрутов.

Спецификации оборудования — детальное описание характеристик сетевого оборудования, таких как коммутаторы, маршрутизаторы, точки доступа и серверы.

Инструкции по настройке — пошаговые руководства по установке, конфигурации и устранению неполадок сетевых устройств.

Политики безопасности — правила и процедуры обеспечения безопасности сети, включая контроль доступа, шифрование данных и защиту от атак.

Журналы событий — записи о событиях, произошедших в сети, таких как сбои, изменения конфигурации и попытки несанкционированного доступа.

Каждый раздел документации должен быть чётко структурирован, с использованием заголовков, подзаголовков и нумерации. Язык документации должен быть точным и понятным для целевой аудитории.

Порядок создания

Документация может быть создана вручную, но крупные организации часто используют программное обеспечение для сетевой документации, включая инструменты построения диаграмм, управления запасами и трассировки цепей и кабелей. Например, для создания схем сетей используют инструменты, которые позволяют подобрать нужный шаблон, упорядочить и связать между собой фигуры, добавить текст и соединения.

Важно, чтобы документация была актуальной и доступной для всех ответственных лиц.

Настройка локальной вычислительной сети (ЛВС) и организация доступа в Интернет - требуют использования специализированного оборудования и настройки параметров соединения.

Настройка ЛВС

Некоторые этапы настройки ЛВС:

Выбор оборудования. Для создания сети могут использоваться маршрутизатор (роутер), коммутатор (свитч), кабели (витая пара, оптоволокно) и беспроводные точки доступа (Wi-Fi-точки).

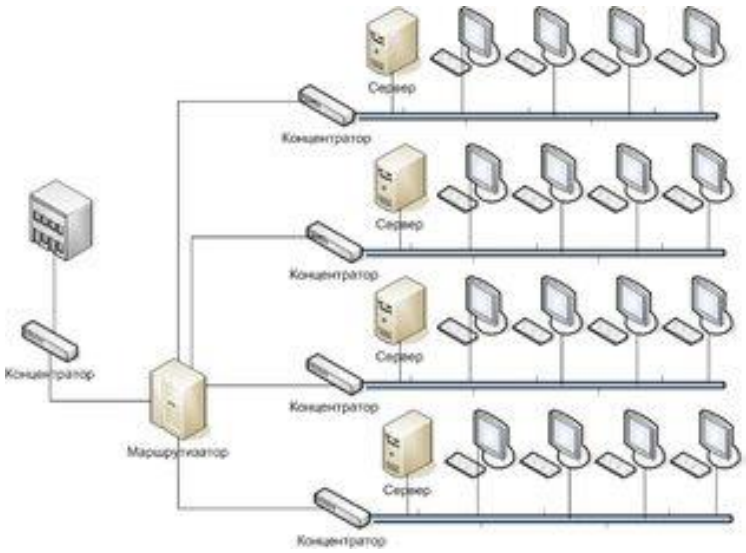
Подключение устройств. Важно, чтобы все устройства были настроены на одном типе сети (например, на проводной Ethernet или Wi-Fi).

Настройка IP-адресов. Каждое устройство должно иметь уникальный IP-адрес для корректной работы. Использование динамической адресации через DHCP или статической адресации зависит от потребностей организации.

Настройка подсетей. Если необходимо управлять различными сегментами, сеть можно разделить на подсети.

Настройка безопасности. Рекомендуется настроить защиту сети с помощью паролей и шифрования для предотвращения несанкционированного доступа.

Проверка подключения. После назначения адресов необходимо проверить доступность устройств в сети, использовать команды типа «ping» для диагностики возможных проблем.



Организация доступа в Интернет

Для подключения ЛВС к интернету требуется:

Модем или маршрутизатор — он будет выполнять роль шлюза между локальной сетью и Интернетом.

Подключение, которое обеспечит доступ в глобальную сеть — провайдер Интернета должен предоставить подключение (например, оптоволоконный кабель, DSL или 4G/5G).

Некоторые варианты подключения:

через выделенную линию провайдера;

с помощью маршрутизатора, подключённого к оператору связи (DSL, GPON, 4G/5G);

через VPN-туннель, если доступ к сети организуется удалённо.

Некоторые настройки маршрутизатора для доступа в Интернет:

Подключение кабеля — входящий кабель вставляется в порт WAN маршрутизатора, а устройства внутри локального пространства — в LAN-разёмы.

Авторизация в панели управления — в браузере вводится адрес (обычно 192.168.1.1 или 192.168.0.1), логин и пароль указаны на наклейке устройства или в инструкции.

Выбор типа соединения — провайдер использует один из форматов: динамический IP (параметры определяются автоматически), статический IP (вводятся вручную), PPPoE (необходимы логин и пароль), L2TP/PPTP (указываются адрес сервера, учётные данные).

Настройка MAC-адреса — если провайдер привязывает доступ к конкретному устройству, потребуется либо клонировать MAC-адрес с предыдущего оборудования, либо сообщить новый.

Настройки беспроводного режима — имя сети (SSID) задаётся вручную, пароль — рекомендуется WPA2-PSK или WPA3-PSK, длина — не менее 12 символов, канал — лучше выбирать автоматически, но в случае помех можно задать вручную.

Сохранение и перезагрузка — после внесения изменений маршрутизатор перезапускается для их применения.

Технические меры защиты объектов сетевой инфраструктуры от внешних угроз.

Межсетевые экраны (firewalls) — контролируют входящий и исходящий трафик, фильтруя его на основе заданных правил.

Системы обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS) — анализируют сетевой трафик в реальном времени на предмет подозрительной активности. IDS обнаруживает вторжения и оповещает администратора, IPS активно блокирует вредоносный трафик.

Антивирусное программное обеспечение — обнаруживает и удаляет вредоносные программы, такие как вирусы, трояны и черви. Антивирусы должны быть установлены на всех устройствах, подключённых к сети, и регулярно обновляться.

Системы аутентификации и авторизации — аутентификация подтверждает личность пользователя, а авторизация определяет, к каким ресурсам он имеет доступ. Существуют различные методы аутентификации, например, пароли, биометрия и многофакторная аутентификация.

VPN (Virtual Private Network) — обеспечивает безопасное соединение между двумя точками в сети, шифрует трафик и скрывает IP-адрес пользователя.

Сегментация — разделение корпоративной сети на логические сегменты позволяет ограничить распространение угроз и упростить управление доступом. Каждый сегмент имеет свои правила безопасности и политики доступа.

Шифрование данных — обеспечивает защиту конфиденциальной информации от перехвата и несанкционированного доступа.

Для обеспечения защиты при подключении к интернету средствами операционной системы - рекомендуется настроить брандмауэр, использовать антивирусную защиту, управлять паролями и регулярно обновлять программное обеспечение. Эти меры помогают предотвратить проникновение вредоносных программ и несанкционированный доступ к личным данным.

Настройка брандмауэра

Брандмауэр контролирует сетевой трафик, анализируя пакеты данных, которые проходят через него. Он работает по заранее установленным правилам безопасности, позволяя или блокируя соединения в зависимости от их источника, назначения, типа протокола и других характеристик.

Некоторые рекомендации по настройке брандмауэра:

Включить брандмауэр для всех сетей, лучше — для всех сетей сразу. Например, для подключений к домашней сети (через Wi-Fi) работают параметры «Частная сеть», а для

подключений к интернету через открытую точку доступа в общественном месте — «Общедоступная сеть».

Настроить правила для входящих и исходящих подключений. Можно разрешить или запретить доступ к интернету для конкретных приложений, ограничить трафик для определённых портов и IP-адресов.

Создать исключения для сетевых соединений, если брандмауэр блокирует весь интернет-трафик. Например, разрешить работу веб-браузеров, почтовых клиентов и других критически важных приложений.

Отключить сторонние брандмауэры — если установлены дополнительные программы безопасности с собственными брандмауэрами, временно отключить их. Иногда конфликт между несколькими брандмауэрами может привести к блокировке соединения.

Антивирусная защита

Антивирусные программы помогают предотвратить проникновение вредоносных программ и блокировать подозрительные действия. Некоторые рекомендации по настройке антивирусной защиты:

Включить автоматическое обновление антивирусных баз — это обеспечивает актуальность защиты, добавляя информацию о новых угрозах в базы данных.

Настроить превентивную защиту — задать реакцию антивирусного средства на действия сторонних приложений, которые могут привести к заражению компьютера. Например, выбрать минимальный уровень блокировки подозрительных действий, который запрещает автоматическое изменение системных объектов.

Включить защиту от потери данных — это позволяет создавать копии содержимого выбранных папок, защищая важные файлы от изменений вредоносными программами.

Управление паролями

Рекомендуется использовать надёжные пароли, которые сложно подобрать. Некоторые правила:

Длинный — минимум 12 символов, в идеале — больше.

Сложный — содержит заглавные и строчные буквы, а также специальные символы и цифры.

Не очевидный — в пароле не используются последовательные цифры (например, 1234) и личная информация, которую легко узнать или найти в интернете.

Случайный — не содержит запоминающихся сочетаний клавиш.

Можно использовать менеджер паролей — он помогает создавать надёжные пароли, хранить их в цифровом хранилище, защищённом единым мастер-паролем, и автоматически подставлять их при входе в учётные записи.

Избегать повторного использования паролей — например, не применять один и тот же пароль для нескольких учётных записей.

Обновление ПО

Регулярное обновление программного обеспечения важно для защиты от уязвимостей и угроз информационной безопасности. Некоторые рекомендации:

Настроить автоматические обновления для операционных систем, антивирусов и других программ — это гарантирует использование последних версий.

Проверять наличие обновлений регулярно — даже если установлены автоматические обновления, иногда они могут быть блокированы какими-то настройками или сбоями.

Учитывать, что некоторые обновления могут быть доступны только для пользователей с активной лицензией — нужно обеспечить, чтобы лицензионные соглашения были соблюдены.

Обновления помогают:

Закрыть уязвимости — разработчики выпускают исправления, которые устраняют слабые места в программном обеспечении.

Исправить ошибки — баги в программном обеспечении, особенно связанные с безопасностью, могут быть использованы злоумышленниками для получения несанкционированного доступа к данным.

Усилить и внедрить новые функции безопасности — обновления могут включать новые функции, которые расширяют возможности защиты данных.

Настройка сетевой структуры пользователей в сети организации - включает планирование, настройку оборудования и программного обеспечения, а также меры по обеспечению безопасности.

Планирование

Некоторые этапы планирования сетевой структуры пользователей:

Анализ требований.

Учитывают количество пользователей, типы трафика (VoIP, видеоконференции, резервное копирование и др.), требования к безопасности (изоляция отделов, гостевой Wi-Fi, контроль доступа) и будущий рост сети.

Разработка логической структуры.

Сеть делят на виртуальные подсети (VLAN) так, чтобы это деление соответствовало инфраструктуре и бизнес-процессам предприятия. Например, выделяют VLAN 10 для сотрудников (основной трафик), VLAN 20 для гостевого Wi-Fi (без доступа к внутренним ресурсам) и VLAN 30 для IP-телефонии (с QoS).

Составление плана IP-адресации.

Используют частные диапазоны RFC 1918: 0.0.0/8 — для крупных сетей, 16.0.0/12 — для средних, 168.0.0/16 — для малых офисов. Для критичных устройств (серверы, принтеры, AP) резервируют адреса.

Формирование карты сети.

Сетевые инженеры распределяют доступ групп пользователей к определённым блокам сетевой инфраструктуры.

Оборудование

Некоторые аспекты настройки оборудования:

Выбор сетевого коммутатора.

Учитывают количество рабочих станций и серверов, для сервера может потребоваться отдельное гнездо.

Настройка кабельной системы.

Используют кабели категории Cat 6 (для 1 Гбит/с на расстоянии до 55 м) или Cat 6A (для 10 Гбит/с и будущего роста). Длина сегмента — не более 90 м для горизонтальной прокладки + 10 м на патч-корды.

Настройка DHCP-сервера.

Учитывают резервирование адресов и назначают их пользователям.

Использование межсетевых экранов (фаерволов).

Контролируют входящий и исходящий трафик, фильтруя его на основе заданных правил.

Программное обеспечение

Для управления сетевой структурой пользователей используют, например:

Службу каталогов Active Directory.

Позволяет создать централизованную систему управления пользователями, группами и ресурсами. В Active Directory создают учётные записи, группы безопасности (для управления доступом к ресурсам) и настраивают групповую политику.

Системы централизованного управления сетевой безопасностью.

Например, Traffic Inspector Enterprise, которые позволяют:

управлять пользовательским доступом к сети (ограничивать скорость по группам и отдельным пользователям, устанавливать правила разрешения и запрета доступа к ресурсам);

собирать статистику по работе пользователей в сети;

распространять политики безопасности на сетевые шлюзы в филиалах.

Сетевые анализаторы.

Позволяют перехватывать и анализировать сетевой трафик, фиксировать информацию о протоколах, адресах и портах. Это помогает диагностировать проблемы в сети и мониторить активность пользователей.

Безопасность

Некоторые меры по обеспечению безопасности сетевой структуры пользователей:

Сегментация сети.

Например, выделение отдельных VLAN для IoT-устройств (камер, принтеров) и ПК, чтобы снизить риск атак.

Контроль доступа.

Используют:

NAC (Network Access Control) — для проверки устройства перед подключением;

1X — для аутентификации пользователей по сертификатам или логину/паролю;

Двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты.

Мониторинг и анализ.

Используют системы SIEM (Security Information and Event Management), которые выявляют подозрительную активность и атаки.

Обновление ПО.

Регулярно обновляют антивирусные программы, межсетевые экраны и операционные системы для устранения уязвимостей.

Обучение персонала.
Проводят тренинги по работе с паролями, фишингом и правилами безопасности.

Реагирование на инциденты.
Разрабатывают план восстановления работы сети и минимизации ущерба.

Установка и настройка серверов в информационной системе (ИС) - включают процессы, связанные с развёртыванием программных компонентов, обеспечением взаимодействия сервисов и настройкой операционной системы. Эти задачи могут включать установку операционной системы, развёртывание сервисов (системы управления базой данных, сервера сеансов, службы рабочих маршрутов и др.) и настройку взаимодействия компонентов.

Установка
Некоторые этапы установки серверов в ИС:
Выбор операционной системы. Для корректной работы ИС может потребоваться определённая операционная система, например, Astra Linux Special Edition для серверов ИС ЕКТП.
Установка компонентов. На стороне сервера разворачивают, например:
систему управления базой данных (СУБД);
сервер сеансов, управляющий доступом к объектам ИС в зависимости от блокировок и свободных лицензий;
службу рабочих маршрутов для формирования заданий пользователям и контроля их выполнения;
файловые хранилища для хранения больших объёмов данных;
серверы репликации для синхронизации различных экземпляров БД в территориально-распределённой системе.
Настройка взаимодействия. Если службы ИС взаимодействуют с программным и/или аппаратным обеспечением компьютера, на котором она установлена, необходимо выполнить соответствующие настройки, например, внести сведения об используемых средствах ввода/вывода данных.
Процесс установки может включать использование средств конфигурирования ИС, которые входят в её типовую поставку. Название и особенности использования средств конфигурирования специфичны для каждой ИС.

Мониторинг объектов сетевой инфраструктуры — это процесс наблюдения за работой сетевых устройств, связей и систем для обеспечения их надёжной работы и быстрого реагирования на возможные проблемы. В мониторинг входят контроль всех элементов, от которых зависит корректная работа инфраструктуры: сетевых устройств, каналов связи, внутренних и внешних сервисов, виртуализированных и облачных компонентов.

Задачи
Некоторые задачи мониторинга объектов сетевой инфраструктуры:
Наблюдение за состоянием сетевых устройств — отслеживание состояния маршрутизаторов, коммутаторов, точек доступа и других устройств для обеспечения их нормальной работы и оперативного выявления неисправностей.
Анализ трафика и производительности — определение объёма и типа трафика, выявление потенциальных узких мест и перегрузок в сети (мониторинг пропускной способности, задержек и потерь пакетов).

Управление событиями и инцидентами — реагирование на сбои, перегрузки или попытки вторжений, создание и управление предупреждениями и отчётами.

Сбор и анализ статистики — сбор данных о работе сети, таких как использование полосы пропускания, количество подключённых устройств и ошибки передачи данных, для дальнейшего анализа и выявления тенденций.

Управление конфигурациями — контроль и управление настройками сетевых устройств, чтобы гарантировать, что они соответствуют установленным стандартам и требованиям безопасности.

Методы

Некоторые методы мониторинга объектов сетевой инфраструктуры:

SNMP-мониторинг (Simple Network Management Protocol) — классический подход, основанный на сборе статистики с сетевых устройств через стандартный протокол.

Flow Analysis — анализ потоков трафика (NetFlow, sFlow, IPFIX) для выявления паттернов использования сети и обнаружения аномалий.

Deep Packet Inspection (DPI) — глубокий анализ пакетов для определения типа трафика, применений и потенциальных угроз.

Active Monitoring — активное тестирование сети путём отправки пробных пакетов для измерения производительности.

Passive Monitoring — пассивный сбор данных о реальном трафике без создания дополнительной нагрузки.

Topology Discovery — автоматическое построение карты сети и визуализация связей между устройствами.

Выбор методологии зависит от конкретных целей анализа, размера сети и доступных ресурсов. В большинстве случаев оптимальным решением является комбинация нескольких подходов.

Инструменты

Для мониторинга объектов сетевой инфраструктуры используются, например:

SolarWinds Network Performance Monitor (NPM) — промышленный стандарт для мониторинга корпоративных сетей, обеспечивает в режиме реального времени информацию о состоянии и производительности маршрутизаторов, коммутаторов, межсетевых экранов.

Zabbix — open-source решение для мониторинга сетей и серверов, позволяет отслеживать в реальном времени тысячи показателей, собранных с серверов, сетевых устройств и приложений.

Nagios — классическое решение с открытым исходным кодом, отличается модульной архитектурой и возможностью мониторинга практически любой метрики через настраиваемые плагины.

Datadog Network Performance Monitoring — облачное решение, предлагает глубокий анализ сетевого трафика, визуализацию потоков данных между контейнерами и сервисами.

«10-Страйк: Мониторинг Сети Pro» — российская программа для системных администраторов, позволяет контролировать состояние сетевых устройств, серверов, рабочих станций, коммутаторов, баз данных и других ресурсов инфраструктуры.

Нормативные требования

Любая сетевая инфраструктура должна соответствовать законодательству — например, федеральному закону №152-ФЗ «О персональных данных», если компания работает с данными пользователей. Финансовые организации должны соблюдать требования Центрального банка РФ, а медицинские учреждения — Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Организация доступа к локальным и глобальным сетям - имеет разные особенности из-за различий в масштабах и задачах сетей.

Локальные сети (LAN)

Объединяют устройства в пределах одной организации или ограниченной территории. Некоторые особенности организации доступа к LAN:

Замкнутость — у локальных сетей нет выхода в другие сети.

Совместное использование ресурсов — например, принтеров, сканеров.

Централизованное управление — серверы, подключённые к сети, могут хранить данные, предоставлять доступ к приложениям и обеспечивать их совместное использование.

Безопасность и защита данных — современная LAN включает системы безопасности, которые помогают защищать данные от несанкционированного доступа (шифрование, контроль доступа).

Подключение удалённых офисов — LAN может быть связана с другими офисами компании через виртуальные частные сети (VPN).

Некоторые виды локальных сетей и их особенности:

Одноранговые сети — все устройства равноправны и могут одновременно быть как клиентами, так и серверами.

Сети с выделенным сервером — одно или несколько устройств выполняют роль серверов, а остальные — клиентов. Сервер управляет ресурсами, а клиенты получают к ним доступ.

По среде передачи данных — проводные сети используют кабельные соединения, беспроводные (Wi-Fi, Bluetooth) — передачу данных по радиоканалу.

Глобальные сети (WAN)

Объединяют устройства и локальные сети на больших географических расстояниях. Некоторые особенности организации доступа к WAN:

Использование каналов связи различного типа — оптоволоконные линии, спутниковые каналы, магистральные сети провайдеров, мобильные каналы.

Более низкие, чем в локальных сетях, скорости передачи данных (десятки килобит в секунду).

В условиях низкой надёжности физических каналов в глобальных сетях требуются более сложные методы передачи данных и более сложное оборудование.

Масштабируемость — локальные сети плохо масштабируются из-за привязанности к топологии, глобальные же масштабируются хорошо, так как изначально разрабатывались в расчёте на работу с произвольными топологиями.

Типы соединения — проводные (широкополосный доступ, оптоволокно) и беспроводные (сотовая связь, спутниковые каналы, Wi-Fi мосты).

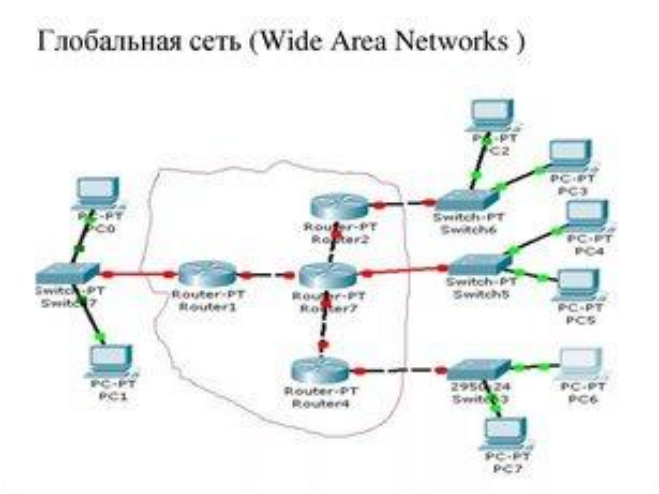
Некоторые технологии, которые используют в WAN:

MPLS (Multi-Protocol Label Switching) — для приоритезации трафика.

IPSec VPN — для защищённых соединений по публичным каналам.

SD-WAN — современный подход для централизованного управления трафиком по нескольким каналам связи.

Многие глобальные сети построены для конкретной организации и являются закрытыми, другие, построенные интернет-провайдерами, предоставляют соединение из локальной сети организации в интернет.



Виды работ по эксплуатации, обслуживанию и администрированию ЛКС - Работы по эксплуатации линейно-кабельных сооружений (ЛКС) включают техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт, а также аварийные работы.

Техническое обслуживание

Это совокупность организационно-технических мероприятий, поддерживающих ЛКС в работоспособном состоянии в течение всего срока эксплуатации.

Некоторые виды работ:

Осмотр и профилактическое обслуживание. Например, очистка внутренних крышек люков, смазка замков, установка недостающих консолей под кабели.

Плановые и контрольные измерения электрических и оптических характеристик кабельных линий.

Охранные мероприятия — осмотр трасс ЛКС и надзор за сохранностью сооружений.

Проверка новых кабелей, оборудования, оконечных кабельных устройств, вводимых в эксплуатацию.

Подготовка ЛКС к работе в осенне-зимний, грозовой период и период паводка.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с годовым планом и квартальными планами-графиками. Выявленные при осмотре недостатки, подлежащие устранению при ремонте, фиксируют в журнале технического осмотра.

Текущий ремонт

Проводится эксплуатационным персоналом периодически в зависимости от состояния ЛКС.

Некоторые виды работ:

частичная замена и углубление подземного кабеля длиной не более 200 м;

обследование кабельных переходов, углубление подводных кабелей без привлечения водолазов;

замена и ремонт муфт, восстановление целостности защитных покровов кабеля;

мелкий ремонт кабельных вводов и переходов через автомобильные и железные дороги, а также другие коммуникации;

ремонт устройств содержания кабелей и контейнеров НУП, НРП под избыточным воздушным давлением.

Годовые, квартальные и месячные планы текущего ремонта утверждаются начальником соответствующего эксплуатационного предприятия. В планах должны указываться объёмы ремонтов в физических показателях и конкретные сроки выполнения работ.

Капитальный ремонт

Производится периодически в зависимости от технического состояния линейных сооружений.

Некоторые виды работ:

выноска или углубление кабеля (более одной строительной длины) длиной более 200 м;

подводные, берегоукрепительные и земляные работы на речных переходах и в прибрежных зонах подводных линий передачи;

ремонт кабельной канализации, переустройство кабельных колодцев, устройство компенсаторов для защиты кабелей от сдавливания льдом;

приведение электрических и оптических характеристик кабеля к установленным нормам на всей длине кабельной магистрали или на секции между оконечным и обслуживаемыми регенерационными пунктами.

Капитальный ремонт линейных сооружений производится по отдельным проектам, сметам и нормативам хозяйственным или подрядным способом. Приёмка выполненных работ по плану капитального ремонта производится комиссией, назначаемой руководством предприятия.

Аварийные работы

Проводится при возникновении повреждений на ЛКС. Некоторые особенности:

Немедленная организация в объёмах, обеспечивающих восстановление действия линии передачи в кратчайшие сроки.

Использование специально оборудованных мобильных лабораторий для устранения аварий, укомплектованных инвентарём, инструментом, измерительными приборами, оптическими кабельными вставками и средствами механизации.
Организация временной схемы восстановления линии передачи с последующим переходом на постоянную схему, в том числе с использованием схемы резервных обходов.
Организация постоянной схемы восстановления линии передачи на участке повреждения.
Аварии на ЛКС устраняются специально обученными бригадами. Непосредственное руководство работами осуществляет начальник ЦЛКС (ЛТЦ), а при больших объёмах разрушений или стихийных бедствиях — главный инженер эксплуатационного предприятия.

Обслуживание линейно-кабельных сооружений (ЛКС) включает текущий осмотр, планово-профилактические работы, аварийно-восстановительные работы и работы по охране. Эти виды работ направлены на поддержание работоспособности ЛКС в течение всего срока эксплуатации.

Текущий осмотр
Некоторые виды текущего осмотра ЛКС:
Осмотр состояния трасс кабельных линий. Проверяется отсутствие смещений, натяжений и провесов кабелей, выправляется их положение.
Осмотр антикоррозийного покрова кабелей.
Осмотр внешнего состояния муфт и их выправка в кабельных колодцах.
Проверка исправности разрядников и предохранителей.
Осмотр состояния кабелей и муфт в колодцах кабельной канализации, коллекторах, тоннелях и помещениях ввода кабелей. Например, очистка внутренних крышек люков, смазка замков, установка недостающих консолей.
Периодичность осмотров зависит от климатических условий и места расположения подземных кабелей. Чаще осмотры проводятся в местах пересечения кабельных линий с коммуникациями и в период ливней, когда существует опасность повреждения кабелей.

Планово-профилактические работы
Планово-профилактические работы (ППР) — составная часть технического обслуживания ЛКС. Их цель — своевременное выявление и устранение возникающих отклонений оптических и электрических характеристик ЛКС от установленных норм.
Некоторые виды планово-профилактических работ:
измерение параметров передачи незадействованных волокон;
измерение сопротивления изоляции пластмассовой оболочки кабеля, содержащего металлические конструктивные элементы;
контроль состояния заземлений на необслуживаемых регенерационных пунктах (НРП) контейнерного типа и заземлений вводов кабелей с металлическими элементами в помещениях обслуживаемых пунктов;
принятие дополнительных мер защиты кабелей при изменениях на трассе, влияющих на грозозащищённость ЛКС (установка новых опор линий связи, линий электропередачи вблизи трассы, вырубка леса вблизи трассы);
контроль глубины залегания кабелей и уточнение картограмм прохождения трассы.
ППР проводятся периодически в соответствии с планом, утверждённым главным инженером эксплуатационного предприятия. Результаты работ фиксируются в соответствующей документации.

Аварийно-восстановительные работы
Аварийно-восстановительные работы (АВР) — особый вид ремонтных работ на линиях передачи. Их основное требование — немедленная организация в объёмах, обеспечивающих восстановление действия линии передачи в кратчайшие сроки.

Некоторые виды АВР:
восстановление работоспособности повреждённой кабельной линии;
организация временной схемы восстановления линии передачи с последующим переходом на постоянную схему;
восстановление защиты кабеля от коррозии (КИП, протекторы) или от ударов молнии (грозозащитные тросы, заземления).
АВР проводятся силами цехов линейно-кабельных сооружений и линейно-технических цехов, а также аварийно-восстановительных бригад. Для оперативного восстановления работоспособности повреждённой кабельной линии ЦЛКС и ЛТЦ должны быть оснащены аварийным запасом кабелей, временных кабельных вставок, оборудованием энергоснабжения, инструментом, измерительными приборами, инвентарём, механизмами и транспортом.
Охрана
Некоторые работы по охране ЛКС в рамках обслуживания:
Надзор за организациями, ведущими работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту линейно-кабельных сооружений.
Надзор за сторонними организациями, ведущими работы в охранной зоне линейно-кабельных сооружений.
Установка и замена замерных столбиков, шлагбаумов, предупредительных и указательных знаков и плакатов по трассе кабеля.
Ремонт и устройство переездов через трассу кабеля.
Уточнение фиксации и глубины залегания кабелей на отдельных участках.
Работы по охране ЛКС проводятся с соблюдением требований безопасности, изложенных в инструкциях по охране труда на эти виды работ. Например, перед началом работ на ЛКС необходимо получить оформленный наряд-допуск или распоряжение на проведение работ в подземных смотровых сооружениях, на кабелях с напряжением дистанционного питания и других.

Администрирование локальных компьютерных сетей (ЛКС) - включает различные виды работ, которые связаны с настройкой оборудования, настройкой программного обеспечения, управлением пользователями и обеспечением безопасности. Эти задачи выполняет системный администратор — специалист, отвечающий за поддержание работоспособности сети.

Настройка оборудования
Некоторые виды работ по настройке оборудования ЛКС:
Установка и настройка сетевых устройств — маршрутизаторов, коммутаторов, межсетевых экранов и других. Учитываются параметры настройки: IP-адреса, маски подсети, шлюзы по умолчанию и DNS-серверы.
Настройка новых элементов в сети — портов, сетей и пр..
Регламентные работы — внешний осмотр элементов сети, проверка надёжности крепления и установок, удаление пыли и загрязнений, проверка герметичности соединений.
Тестирование и отладка — проверка работоспособности сетевых соединений, тестирование сетевых служб и служб безопасности, проверка производительности сети и выявление узких мест.

Настройка ПО
Некоторые виды работ по настройке программного обеспечения ЛКС:
Установка и настройка операционных систем на компьютерах и сервере.
Настройка сетевых служб — DHCP-сервера, DNS-сервера, файлового сервера и сервера печати. Учитываются основные параметры настройки и методы обеспечения безопасности сетевых служб.
Регулярное обновление операционных систем, приложений и встроенного программного обеспечения на сетевых устройствах — это помогает защитить системы от известных

уязвимостей. Важно автоматизировать процесс, тестировать обновления в контролируемой среде и создавать резервные копии систем перед применением обновлений.

Управление пользователями
Некоторые виды работ по управлению пользователями ЛКС:
Регистрация пользователей — назначение идентификаторов (логинов) и паролей.
Настройка политик прав пользователя — администратор может управлять правами для учётных записей, делать пользователей членами соответствующей группы.
Создание учётной записи для каждого пользователя, который хочет обращаться к сетевым
Управление привилегиями нескольких пользователей — например, создание групп по отделам организации, которые нуждаются в доступе к одним и тем же ресурсам.
Обеспечение доступа к ресурсам — в иерархических сетях пользователи регистрируются с определёнными правами доступа, согласно которым выделенный сервер определяет ресурсы и данные, которые доступны конкретному пользователю.

Обеспечение безопасности
Некоторые виды работ по обеспечению безопасности ЛКС:
Внедрение контроля доступа — принцип минимальных привилегий требует, чтобы учётным записям пользователей предоставлялись только минимальные разрешения, необходимые для выполнения назначенных им задач.
Многофакторная аутентификация — добавляет дополнительный уровень безопасности, требуя вторичного фактора проверки помимо простого имени пользователя и пароля.
Ограничение несанкционированного физического доступа к сетевым устройствам и реализация сегментации сети — разделения сети на более мелкие изолированные сегменты.
Использование систем обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS) — они отслеживают сетевой трафик и анализируют его на предмет признаков известных атак или аномального поведения.
Регулярное обновление операционных систем, приложений и встроенного программного обеспечения на сетевых устройствах — это помогает защитить системы от известных уязвимостей.
Организация бэкапов — регулярное создание резервных копий данных помогает минимизировать риск потери данных в случае атаки или сбоя системы.

Установка и настройка рабочих станций в информационной системе (ИС) — это процесс, который включает установку системного и прикладного программного обеспечения, необходимого для работы системы, а также настройку параметров рабочих станций под задачи пользователей и бизнеса.

Настройка рабочих станций может включать:
установку ОС, драйверов, бизнес-ПО;
настройку профилей и прав доступа;
интеграцию с сетью и файлами;
настройку безопасности (антивирус, шифрование дисков, политики паролей и др.).
Процесс может проводиться как вручную, так и с использованием инструментов автоматизации.

Требования
В зависимости от специфики ИС могут быть установлены разные требования к рабочим станциям. Например:
Технические характеристики. Например, для работы в системе электронного документооборота могут потребоваться процессор с частотой 3,6 ГГц, оперативная память 16 ГБ, сетевой адаптер 1000 Мбит/с, монитор с разрешением 1920×1080, диагональ 27 дюймов.

Программное обеспечение. В некоторых случаях необходимо установить браузер, Java, драйвер носителя ключевой информации (для работы с электронной подписью) и другие программы.
Совместимость с другими элементами IT-инфраструктуры. Настройки должны обеспечивать корректное взаимодействие рабочих станций с серверами, сетью, доменом, файловыми ресурсами и приложениями.

Процесс

Настройка одного рабочего места может занимать от 30 минут до нескольких часов, в зависимости от сложности задач. В крупной компании с десятками рабочих мест настройка может проводиться поэтапно: сначала готовится образ стандартной конфигурации, затем он разворачивается автоматизировано через инструменты управления (MDT, SCCM, Intune, GPO и т. д.).
Некоторые этапы настройки:
Установка программного обеспечения. Например, в некоторых случаях необходимо установить браузер, Java, драйвер носителя ключевой информации.
Настройка профилей. Централизованно управляемые профили пользователей задают настройки окружения, права доступа, видимость сетевых ресурсов, рабочие папки, настройки приложений и политики безопасности.
Интеграция с сетью. Настройки включают правильную маршрутизацию, доступы в домен, политики безопасности, синхронизацию времени, сертификаты и сетевые настройки.
Важно: настройка должна выполняться под учётной записью пользователя, входящего в группу локальных администраторов операционной системы.

Безопасность

При настройке рабочих станций необходимо учитывать меры безопасности, например:
Технические настройки. Важно настроить антивирус и его регулярные обновления, шифрование дисков, политики паролей, брандмауэры и контроль доступа к сети.
Ограничение прав пользователей. Например, чтобы обычный сотрудник не мог устанавливать ПО без согласования.
Автоматические обновления ОС и критичных приложений.
Настройка межсетевого экранирования — запрещение доступа к рабочей станции со стороны других компьютеров в сети.
Запрет загрузки операционной системы с внешнего съёмного носителя информации с защитой настроек BIOS паролем, известным только уполномоченному лицу.

Инструменты

Для автоматизации процесса установки и настройки рабочих станций в ИС используются специализированные инструменты, например:
Системы управления ИТ-инфраструктурой. Например, «Колибри-АРМ» позволяет автоматизировать развёртывание и обновление ПО по сети, контролировать конфигурации и управлять операционными системами.
Системы для администрирования смешанных парков рабочих устройств. Например, «Зодиак АйТиЭм» подходит для администрирования смешанных парков рабочих устройств с разными операционными системами и архитектурами, позволяет проводить инвентаризацию аппаратного и программного обеспечения, осуществлять дистанционную установку и обновления ПО.

Выявление и устранение сбоев в работе объектов сетевой инфраструктуры — это процесс, который помогает восстановить работоспособность сети и предотвратить проблемы. Сбои могут возникать по различным причинам, например: высокая нагрузка на сеть, ошибки конфигурации, аппаратные сбои, конфликт IP-адресов.

Диагностика

Некоторые этапы диагностики сбоев в работе объектов сетевой инфраструктуры:

Сбор информации. Учитываются симптомы проблемы (нет доступа к сети, низкая скорость и т. д.), количество затронутых пользователей, что изменилось недавно (обновления, новое оборудование и т. д.).

Диагностика на уровне физического подключения.

Проверяются кабели, патч-панели, разъёмы, питание и индикаторы на коммутаторах и роутерах. При необходимости кабель заменяют или меняют порт.

Проверка сетевого подключения.

Проверяются IP-адреса, связь с шлюзом, DNS, маршрутизация, ARP-таблицы.

Проверка активного сетевого оборудования.

Проверяются коммутаторы и маршрутизаторы на предмет перегрузки, конфликтов, повреждённых портов. Также проверяются настройки VLAN, trunk'ов, STP, DHCP.

Изоляция и локализация проблемы.

Учитывается, работает ли другой порт или другое устройство, есть ли проблема в одной подсети или во всей сети, проблема постоянная или периодическая.

Анализ трафика.

Позволяет выявить узкие места и ненормальную активность: определить источник высокой нагрузки на сеть, проверить активность сетевых пакетов.

Устранение

Некоторые методы устранения сбоев в работе объектов сетевой инфраструктуры:

Замена неисправного элемента оборудования.

Например, если сбой затрагивает аппаратную часть, неисправный элемент заменяют на другой. Другой вариант — переносят подключение на свободный порт, а порт, подозреваемый в сбое, закрывают или отмечают как неисправный.

Переустановка программного обеспечения.

Если причина сбоя — программное обеспечение, его переустанавливают, удаляя разрушенные файлы.

Перенастройка сбойного программного обеспечения.

Например, в программу установки для многих приложений встроена возможность отказа от использования существующих файлов настроек.

Проверка сетевых настроек безопасности.

Если сбой затрагивает отдельного пользователя, проверяют, не производились ли изменения в настройках безопасности, которые могли повлиять на работу этого пользователя.

После устранения проблемы необходимо убедиться, что проблема полностью устранена: например, попросить пользователя проверить, может ли он теперь работать нормально.

Инструменты
Для диагностики и устранения сбоев в работе объектов сетевой инфраструктуры используют, например:

Пакетные анализаторы.
Позволяют перехватывать и анализировать сетевые пакеты для выявления узких мест и подозрительной активности. Например, Wireshark, tcpdump.

Сетевые мониторы.
Используются для мониторинга состояния сети и оборудования в реальном времени. Например, Nagios и Zabbix, которые позволяют контролировать состояние сети, устройств и серверов, а также настраивать уведомления о сбоях.

Утилиты для тестирования соединения.
Например, ping — проверка доступности устройства в сети, traceroute — отслеживание маршрута пакета от источника к получателю, netstat — вывод информации о текущих сетевых соединениях и открытых портах.

Утилиты для диагностики оборудования.
Используются для проверки состояния сетевых устройств: SMART — диагностирует жёсткие диски и контролирует их состояние, CPU-Z и HWMonitor — позволяют отслеживать состояние процессора, памяти и температуры на серверном оборудовании.

Документация
При выявлении и устранении сбоев в работе объектов сетевой инфраструктуры необходимо задокументировать проблему и её решение. Например, записывать инцидент, причины и решения, обновлять схему сети или базу знаний. Также рекомендуется вести журналы регистрации событий, которые содержат информацию о проблемах с сетью, ошибках конфигурации или действиях пользователей.

Техническая документация по эксплуатации линейно-кабельных сооружений (ЛКС) включает разные виды документов, которые связаны с нормативными требованиями, оперативно-технической работой, проектированием и отчётностью.

Нормативно-справочная
В состав нормативно-справочной документации входят:
1. государственные и отраслевые стандарты предприятий;
2. правила, инструкции, положения, рекомендации;
3. распорядительные документы;

нормативно-технические и руководящие указания, например, «Правила технической эксплуатации линейно-кабельных сооружений междугородных линий передачи».

Также для разных типов ЛКС могут использоваться специфические нормативно-технические документы, например:
Для подвесных кабельных линий — «Временные технические указания по прокладке, подвеске, монтажу, электрическим измерениям и эксплуатации однокоаксиального кабеля типа ВКПА» (М.: ЦНИИС, 1976).
Для подводных кабельных линий и кабельных переходов через водные преграды — «Руководство по проектированию, строительству и технической эксплуатации линейных сооружений подводных кабельных линий связи» (М.: Связь, 1971).

Оперативно-техническая

Составляется и ведётся работниками эксплуатационных предприятий в процессе обслуживания ЛКС. Некоторые виды оперативно-технической документации:

1. паспорта (планшеты) кабельных трасс;
2. протоколы измерений электрических и оптических параметров кабелей связи;
3. протоколы и журналы по измерениям параметров, характеризующих защиту кабелей от коррозии и внешних электромагнитных влияний;
4. протоколы и журналы проверки системы содержания кабелей под избыточным воздушным давлением;
5. паспорта заземляющих устройств;
6. протоколы измерений заземляющих устройств;
7. документация по охранно-предупредительной работе;
8. акты повреждений и аварий на ЛКС;
9. статистическая документация по эксплуатации ЛКС.

Проектная

Разрабатывается для строительства ЛКС. Некоторые виды проектной документации:

1. Рабочий проект — разрабатывается на основании технического задания, включает общую пояснительную записку, сметную документацию и рабочие чертежи. В проекте отражаются, например, схема организации связи, меры защиты кабелей от опасных и мешающих влияний, места пересечений с инфраструктурными сооружениями.
2. Технические условия — например, на проектирование строительства ЛКС, устройство подземных перегонов методом прокола, пересечение трассы с нефтепроводами.
3. Сметная документация — включает сводные сметные расчёты стоимости строительства отдельных участков трассы, объектные и локальные сметные расчёты.

Отчетная

Некоторые виды отчётной технической документации по эксплуатации ЛКС:

1. Отчёты о выполнении планов — например, планы и отчёты о планово-профилактических работах на ЛКС.
2. Журналы учёта — ведутся для учёта выполненных работ по техническому обслуживанию элементов ЛКС и работ по пополнению элементов.
3. Акты приёмки работ — оформляются при сдаче в эксплуатацию вновь построенных или реконструированных ЛКС.
4. Статистические документы — публикуются по результатам эксплуатации ЛКС, например, отчёты о количестве повреждений и аварий.
5. Конкретные формы документации, порядок их заполнения и хранения определяются соответствующими инструкциями и приказами по предприятию.

Для выявления неисправностей сетевой инфраструктуры используют как программную, так и аппаратную диагностику. Эффективное тестирование требует комбинации различных методов, так как только комплексное тестирование позволяет обнаружить неочевидные проблемы.

Программная диагностика.

Некоторые методы программной диагностики неисправностей сетевой инфраструктуры:

Проверка связи.

Например, использование команды ping, которая отправляет пакеты данных устройству и ожидает ответа. В ответе отображается время, затраченное на передачу пакета (Round Trip Time, RTT). Высокое время RTT может указывать на проблемы с соединением. Также можно использовать traceroute, который показывает маршрут, по которому пакет данных проходит между устройствами.

Проверка пропускной способности.
Для этого используют утилиты, которые отправляют поток данных между устройствами и измеряют скорость передачи данных. Это может помочь выявить узкие места в сети или проблемы с пропускной способностью устройств.

Мониторинг сетевого трафика.
Для этого используют сетевые анализаторы, которые позволяют анализировать пакеты данных, передаваемые между устройствами, и выявлять проблемы. Например, Wireshark или tcpdump.

Проверка конфигурации.
Позволяет убедиться, что устройства настроены правильно и соответствуют стандартам безопасности. Для проверки конфигурации используют утилиты, которые сканируют сеть на предмет открытых портов и уязвимостей в настройках оборудования.

Анализ журналов событий.
Журналы событий могут содержать информацию о проблемах с сетью, ошибках конфигурации или действиях пользователей. Анализ журналов событий помогает выявить причину проблемы и принять меры для её устранения.
Также для диагностики используют сетевые мониторы — они используются для мониторинга состояния сети и оборудования в реальном времени. Например, Nagios и Zabbix позволяют контролировать состояние сети, устройств и серверов, а также настраивать уведомления о сбоях.

Аппаратная диагностика
Некоторые методы аппаратной диагностики неисправностей сетевой инфраструктуры:

Проверка физического состояния сетевых устройств и соединений.
Например, проверка сетевых кабелей и соединений на наличие повреждений. Диагностика маршрутизаторов, коммутаторов и других устройств на предмет перегрева, перегрузки и сбоев.

Тестирование кабельной системы.
Для этого используют кабельные сканеры, которые выполняют комплекс тестов на соответствие кабельной системы сети выбранному стандарту.
Проверка источников питания и наличия резервного питания.
Также для диагностики могут использовать утилиты для диагностики оборудования. Например, SMART диагностирует жёсткие диски и контролирует их состояние, а CPU-Z и HWMonitor позволяют отслеживать состояние процессора, памяти и температуры на серверном оборудовании.

Важно: диагностика неисправностей сетевой инфраструктуры должна выполняться профессионалами, так как только их опыт и соответствующая квалификация позволяют получить высокую эффективность. Однократное измерение не даёт полной картины о работе сети — рекомендуется проводить тестирование в различное время суток, особенно в периоды пиковых нагрузок, и сравнивать полученные результаты с базовыми показателями.

Мониторинг сетевой информационной системы (ИС) в системах Windows включает отслеживание состояния сетевых устройств, серверов, сервисов, анализ трафика, производительности и безопасности. Это позволяет оперативно выявлять проблемы, предотвращать сбои и обеспечивать стабильную работу инфраструктуры.

Основные методы мониторинга

Активный мониторинг — периодический опрос устройств для определения их доступности и текущего состояния (загрузка процессора, использование дисков, температура и т. д.).

Пассивный мониторинг — ожидание сообщений о событиях от устройств через протоколы (например, SNMP).

Инструменты для мониторинга.
Microsoft System Center и его компоненты. Например, Microsoft System Center 2012 R2 Operation Manager позволяет наблюдать за сетевыми устройствами (включая уровень портов, коммутаторов и виртуальных локальных сетей) в одной консоли, отслеживая состояние процессора, оперативной памяти, дискового пространства и сетевых адаптеров.
Zabbix — открытая система мониторинга для сетей, серверов, облачных сервисов и приложений. Поддерживает агенты и безагентные проверки (SNMP, IPMI, HTTP). Позволяет автоматически обнаруживать устройства, настраивать гибкие оповещения, создавать кастомизируемые дашборды и прогнозировать аномалии.
Nagios — система мониторинга компьютерных систем и сетей с открытым кодом. Поддерживает мониторинг сетевых служб, состояния хостов (загрузка процессора, использование диска, системные логи), отправку оповещений при возникновении проблем.
PRTG Network Monitor — комплексное решение для мониторинга ИТ-инфраструктуры, включая сетевые устройства, серверы, приложения и трафик. Использует различные датчики (Ping, SNMP, NetFlow, WMI и др.), автоматически обнаруживает устройства, предоставляет графики и карты сети, отправляет оповещения по email, SMS, через push-уведомления.
Wireshark — анализатор сетевых протоколов, который может работать на Windows. Позволяет просматривать захваченные данные, анализировать трафик VoIP, отображать данные в режиме реального времени и выводить данные в различных форматах (XML, PostScript, CSV).
«10-Страйк: Мониторинг Сети Pro» — российская программа для мониторинга ИТ-инфраструктуры, включая устройства в локальной сети. Позволяет контролировать критические параметры коммутаторов, серверов и служб, отслеживать наличие свободного места на дисках, загрузку процессора, доступность и время отклика бизнес-сервисов.
Журнал событий Windows. В системах Windows события регистрируются в журнале событий (Event Log). Доступ к нему можно получить через консоль «Управление компьютером» или в разделе «Администрирование» в меню «Главный меню системы Windows».
Дополнительные возможности
Анализ трафика. Инструменты вроде Free NetFlow Traffic Analyzer, Capsa Free и другие позволяют сортировать, помечать и отображать данные о сетевом трафике, идентифицировать протоколы, создавать настраиваемые отчёты.
Оповещения. Системы мониторинга могут отправлять уведомления через электронную почту, SMS или другие каналы связи при выявлении проблем.
Сбор статистики и отчёты. Многие инструменты предоставляют подробные отчёты и графики для оценки эффективности работы сети за определённый период времени.
При выборе системы мониторинга важно учитывать масштаб сети, требуемый функционал, бюджет и уровень подготовки персонала. Для сложных инфраструктур может потребоваться комбинация нескольких инструментов и подходов.

Мониторинг сетевой инфраструктуры в системах Linux включает использование различных инструментов для отслеживания состояния сети, использования пропускной способности, анализа трафика и выявления проблем. Эти инструменты различаются по функционалу, способу работы и уровню детализации данных.

Инструменты командной строки
Nethogs — группирует пропускную способность по процессам, а не по протоколам или подсетям. Позволяет определить, какое приложение потребляет больше всего пропускной способности.

Отображает идентификатор процесса, название программы, устройство, отправленные и полученные данные.
Nload — инструмент для контроля сетевого трафика и использования полосы пропускания в режиме реального времени. Анализирует входящий и исходящий трафик с помощью двух графиков, предоставляет информацию об общем объёме переданных данных и минимальном/максимальном использовании сети.
Slurm — инструмент сетевого мониторинга из командной строки, который отображает статистику трафика в виде ASCII-графиков. Поддерживает три типа графиков.
Iftop — позволяет наблюдать за скоростью передачи данных между узлами сети, показывая объём трафика в каждую сторону. Отображает IP-адреса источников и получателей.
Netstat — отображает сетевые соединения, таблицы маршрутизации, статистику интерфейсов и другую информацию, связанную с сетью. Позволяет выявлять проблемы в сети, анализировать трафик, отслеживать открытые порты. В современных системах часто предпочтительнее использовать ss — более быструю и точную альтернативу.
Collectl — собирает статистику о различных системных ресурсах, включая сеть. Может запускаться как служба для мониторинга удалённых машин или всего сервера.
Tcpdump — позволяет перехватывать и сохранять пакеты, проходящие через интерфейс, для дальнейшего анализа.
Iperf/Iperf3 — инструмент для измерения пропускной способности сети по протоколам TCP, UDP и SCTP.

Системы мониторинга
Nagios — мощный инструмент мониторинга с открытым исходным кодом. Позволяет контролировать локальные и удалённые сетевые устройства, их службы, а также отслеживать использование полосы пропускания, ошибки и сбои в работе сети или протоколов.
Zabbix — многофункциональная платформа для контроля сетей, серверов и приложений в режиме реального времени. Собирает данные различных типов, визуализирует производительность сети или показатели нагрузки устройств.
SmokePing — инструмент для мониторинга сетевых задержек. Использует различные зонды для отправки пакетов определённым целевым объектам и сбора данных о задержке в сети и потере пакетов.
Prometheus — система с архитектурой pull-модели и языком запросов PromQL. Популярна в экосистеме контейнеризации и микросервисов.
Grafana — платформа для визуализации данных мониторинга. Работает в связке с Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, Zabbix и другими системами.

Дополнительные методы
Анализ логов. Утилиты вроде journalctl позволяют анализировать системные логи, включая сообщения, связанные с сетевой активностью. Логи сетевых сервисов (например, /var/log/nginx/access.log для веб-сервера) также могут быть полезны для диагностики.
SNMPv3. Позволяет безопасно отслеживать системную информацию с использованием аутентификации и шифрования данных.
Системы обнаружения вторжений (IDS). Например, Snort может выполнять протоколирование на уровне сетевых пакетов и анализировать трафик в IP-сетях в режиме реального времени.
При выборе инструментов мониторинга стоит учитывать специфику задачи, требуемый уровень детализации, масштаб инфраструктуры и другие факторы. Для сложных сценариев часто применяют комбинации нескольких инструментов.

Меры профилактики для предотвращения сбоев в работе объектов сетевой инфраструктуры включают комплекс технических, организационных и профилактических

мероприятий, направленных на обеспечение стабильности, безопасности и бесперебойной работы системы.

Технические меры

Регулярное обновление программного обеспечения и прошивок сетевых устройств. Производители регулярно выпускают патчи безопасности и улучшения, которые устраняют уязвимости и повышают функциональность оборудования.

Мониторинг состояния сетевых устройств. Позволяет заранее выявить проблемы, такие как перегрев, снижение производительности или сбои в работе компонентов.

Проверка физического состояния устройств. Включает очистку от пыли, контроль качества подключения кабелей и блоков питания, что важно для предотвращения физического износа.

Использование резервных каналов связи и дублирующих компонентов. Например, наличие нескольких провайдеров для интернет-услуг или дублирующих узлов в критически важных узлах инфраструктуры.

Резервное копирование данных и механизмы восстановления. Защищает от потери информации и позволяет оперативно восстанавливать работу сервисов после сбоев.

Применение технологий для управления приоритетами трафика, например QoS (Quality of Service), чтобы назначить приоритет для критически важных сервисов.

Организационные и профилактические меры

Регулярное техническое обслуживание оборудования. Частота проверок зависит от типа оборудования, нагрузки на сеть и специфики бизнеса. Для критически важных систем проверки могут проводиться ежеквартально.

Обучение персонала. Повышение квалификации сотрудников в области кибербезопасности, правил эксплуатации оборудования и реагирования на инциденты.

Разработка планов обеспечения непрерывности бизнеса. Включает наличие запасных вариантов работы на случай сбоев.

Контроль доступа к инфраструктуре. Ограничение доступа к критическим зонам, использование многофакторной аутентификации (MFA) и других мер для предотвращения несанкционированного доступа.

Регулярное тестирование. На проникновение и сканирование безопасности для выявления уязвимостей.

Анализ актуальных угроз и критических уязвимостей. Стратегия защиты должна постоянно совершенствоваться и адаптироваться к новым угрозам.

Дополнительные меры

Защита от внешних угроз. Использование антивирусных программ, межсетевых экранов (брандмауэров), систем обнаружения и предотвращения атак (IDS/IPS).

Обеспечение бесперебойного питания (УБП) для оборудования, чтобы продолжить работу или корректно завершить её при аварийном отключении центрального электроснабжения.

Мониторинг пропускной способности сетевого канала для своевременной блокировки нежелательного трафика и балансировки нагрузки.

Комплексный подход к профилактике, сочетающий технические, организационные и профилактические меры, позволяет минимизировать риски сбоев и обеспечить стабильную работу сетевой инфраструктуры.

Для обеспечения защиты при подключении к интернету средствами операционной системы можно реализовать ряд мер, которые охватывают настройку безопасности, обновление ПО, использование защитных инструментов и контроль настроек сети.

Обновление операционной системы
Регулярное обновление ОС и приложений необходимо для устранения уязвимостей и получения последних патчей безопасности. В разных системах могут быть свои механизмы обновления (например, автоматические обновления в macOS, автоматические обновления пакетов в Linux).

Брандмауэр (файрвол)
Брандмауэр (файрвол) блокирует несанкционированный доступ к системе и фильтрует сетевой трафик. В Windows можно настроить правила доступа для программ, ограничивать трафик по портам и IP-адресам. В macOS встроенный брандмауэр активируется в разделе «Системные настройки» → «Сеть» → «Брандмауэр». В Linux для настройки фаервола часто используются утилиты вроде iptables.

Двухфакторная аутентификация (2FA)
Включение многофакторной аутентификации добавляет дополнительный уровень защиты, требуя помимо пароля ещё один способ подтверждения личности (например, код из SMS, приложение для генерации кодов).

Использование VPN
Виртуальные частные сети (VPN) шифруют сетевой трафик, делая его недоступным для перехвата злоумышленниками. Это особенно важно при подключении к публичным Wi-Fi сетям.

Настройка DNS
Выбор надёжных DNS-серверов помогает избежать фишинговых атак и подмены доменных имён. Можно использовать публичные DNS-сервисы с повышенной защитой (например, Google DNS: 8.8.8.8 и 8.8.4.4, Cloudflare DNS: 1.1.1.1 и 1.0.0.1).

Защита учётных записей
Сложные пароли. Использование длинных паролей, включающих заглавные и строчные буквы, цифры и специальные символы. Не стоит использовать очевидные данные (последовательные цифры, личную информацию).

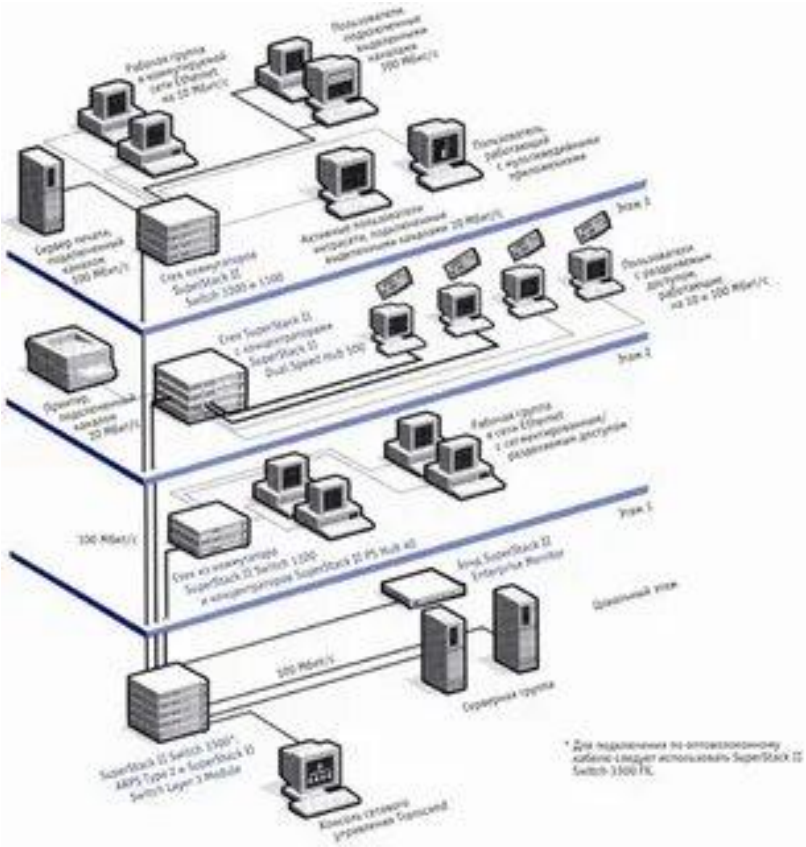
Менеджеры паролей. Помогают создавать и хранить надёжные пароли, автоматически подставлять их при входе в учётные записи.
Ограничение доступа к ненужным функциям. Например, в macOS рекомендуется отключать неиспользуемые сервисы общего доступа (общий доступ к файлам, принтерам, удалённое подключение).

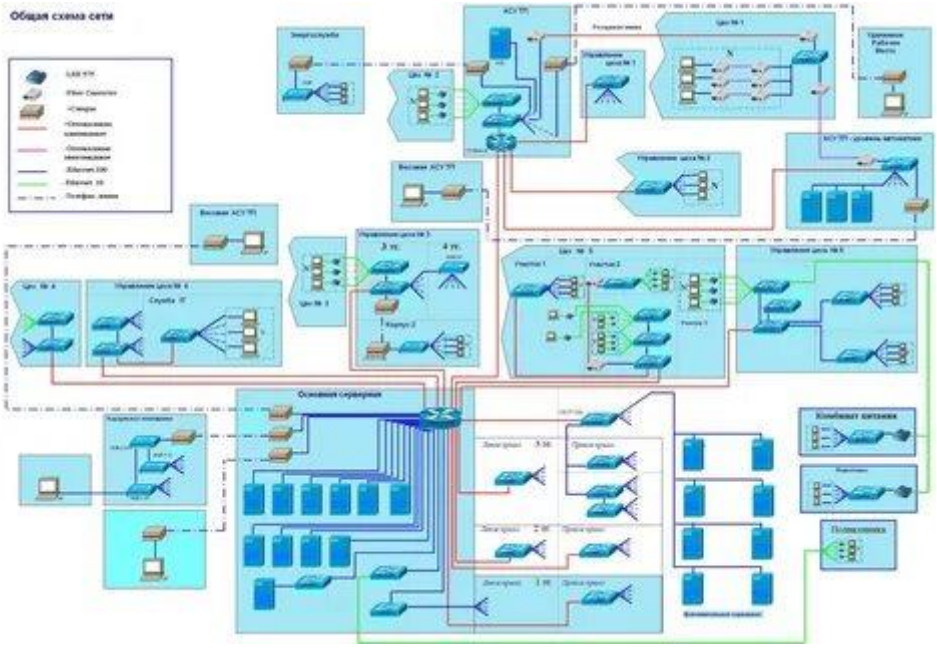
Дополнительные меры
Использование надёжных протоколов Wi-Fi. При настройке роутера следует выбирать современные протоколы шифрования (например, WPA3 или WPA2), избегать устаревшего WEP.
Обновление прошивки роутера. Регулярное обновление прошивки устройства повышает уровень безопасности.
Мониторинг журналов и активности системы. Регулярный анализ журналов и системной активности помогает обнаружить потенциальные проблемы с безопасностью.

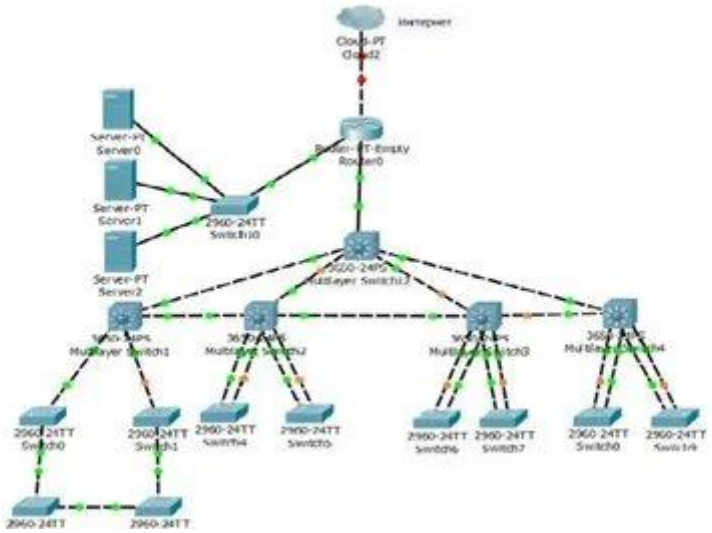
Общие рекомендации
Избегать публичных сетей Wi-Fi для операций с конфиденциальными данными (онлайн-банкинг, покупки и т. д.), если нет возможности обеспечить надёжное подключение.
Проверять ссылки и вложения. Перед переходом по подозрительным ссылкам или открытием файлов из непроверенных источников стоит убедиться в их подлинности.
Обучать пользователей основам кибербезопасности. Это включает распознавание фишинговых схем и правил безопасного поведения в интернете.

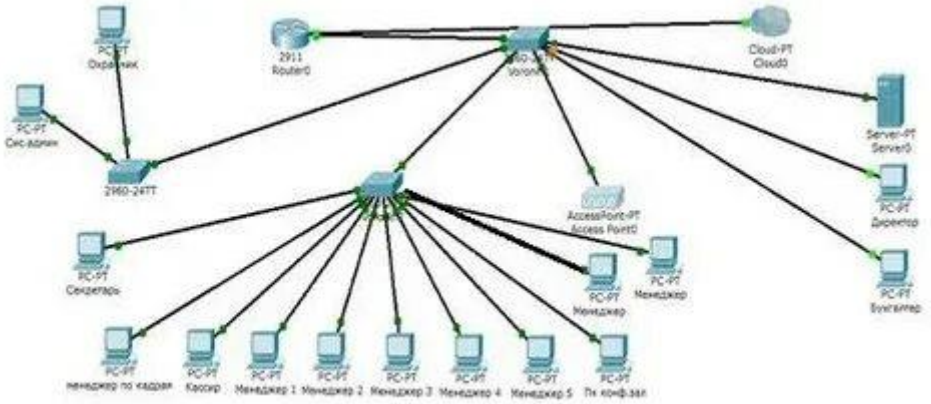
Конкретные рекомендации могут различаться в зависимости от типа операционной системы (Windows, macOS, Linux) и её версии.

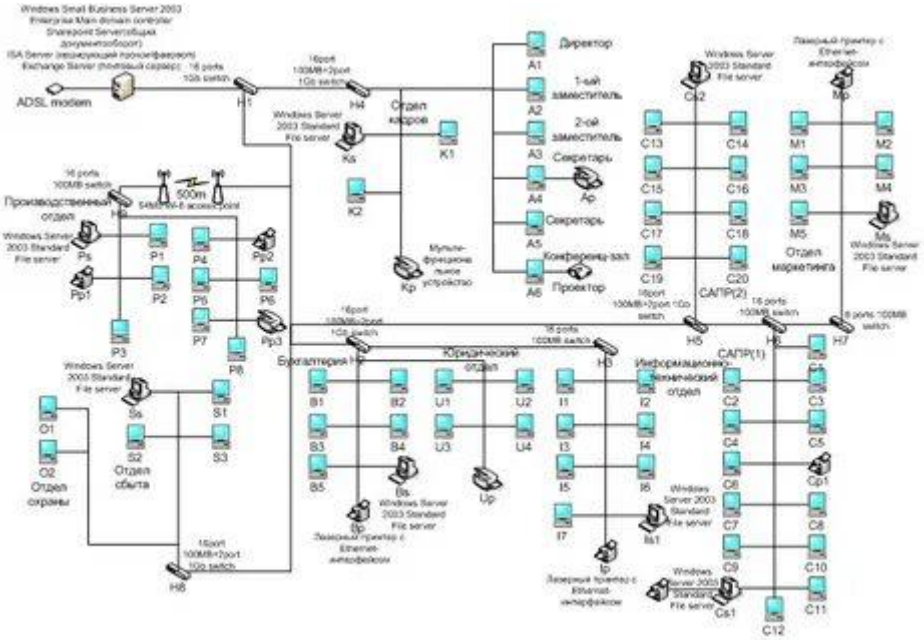
Разработка регламента по устранению неисправностей сетевой инфраструктуры с использованием физической карты локальной сети предполагает систематизацию процессов диагностики, локализации проблем и их устранения. Физическая карта сети служит ключевым инструментом для визуализации структуры сети, определения компонентов и их взаимосвязей, что упрощает поиск и устранение неисправностей.

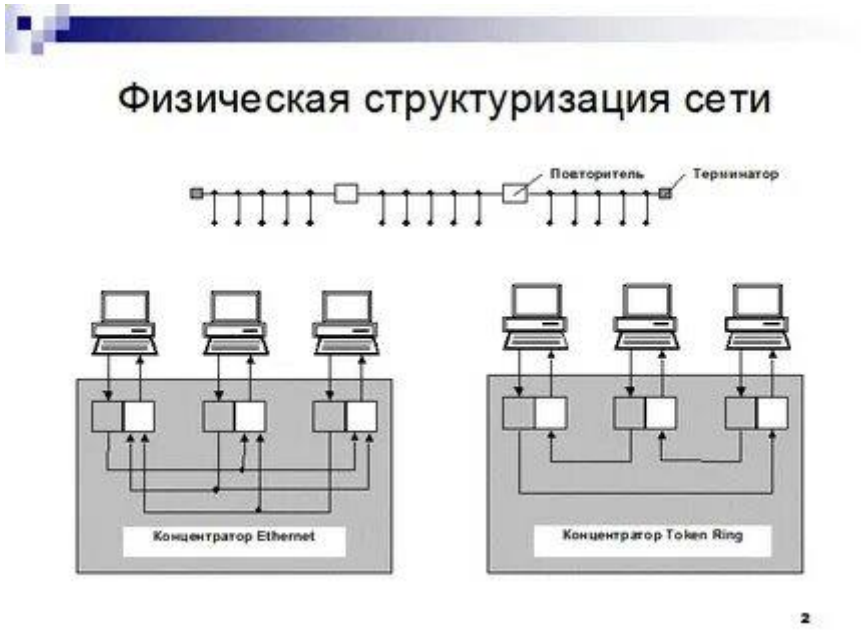


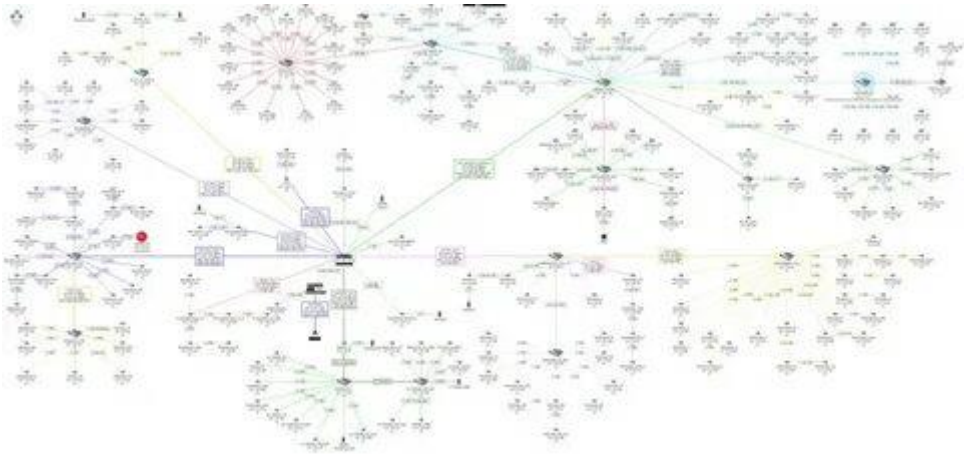



Интернет
Cloud-PT
Cloud2
Server-PT
Server0
Server-PT
Server1
Server-PT
Server2
2960-24TT
Switch10
Router0
Multilayer Switch1
Multilayer Switch2
Multilayer Switch3
2960-24TT
Switch0
Switch1
Switch4
Switch5
Switch6
Switch7
Switch8
Switch9


PC-PT
Охранник
2911
Router0
Cloud-PT
Cloud0
PC-PT
Сис-админ
2960-24TT
Server-PT
Server0
PC-PT
Директор
AccessPoint-PT
Access Point0
PC-PT
Секретарь
PC-PT
Менеджер
PC-PT
Менеджер
PC-PT
Бухгалтер
PC-PT
менеджер по кадрам
PC-PT
Кассир
PC-PT
Менеджер 1
PC-PT
Менеджер 2
PC-PT
Менеджер 3
PC-PT
Менеджер 4
PC-PT
Менеджер 5
PC-PT
Пк конф-зал


ADSL modem
H1
H4
Отдел кадров
K1
K2
Ks
Директор
A1
1-ый заместитель
A2
2-ой заместитель
A3
Секретарь
A4
Ap
Секретарь
A5
Конференц-зал
A6
Проектор
Мульти-функцион-ное устройство
Kp
Производственный отдел
H2
500m
Ps
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
Pp1
Pp2
Pp3
Бухгалтерия
H3
Юридический отдел
B1
B2
B3
B4
B5
U1
U2
U3
U4
Bs
Up
Bp
Информационно-технический отдел
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
Is1
Ip
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
Cs2
Cs1
САПР(1)
САПР(2)
H5
H6
H7
Mp
M1
M2
M3
M4
M5
Ms
Отдел маркетинга
O1
O2
Отдел охраны
S1
S2
S3
Ss
Отдел сбыта
H8





Основные этапы разработки регламента

Анализ текущей ситуации. На этом этапе проводится аудит существующей сетевой инфраструктуры, включая проверку конфигураций устройств, состояния оборудования, кабельных систем и других компонентов. Важно собрать данные о топологии сети, расположении элементов и их взаимодействии.

Создание или обновление физической карты сети. Физическая карта должна отражать текущее состояние сети: расположение устройств, типы оборудования, соединения между ними, используемые кабели, порты на коммутаторах и маршрутизаторах. Карта может быть выполнена в электронном виде или в виде твёрдой копии. Для создания карт можно использовать специализированное ПО (например, Microsoft Visio, специализированные программы для сетевого картирования — Nmap, LibreNMS, SolarWinds Network Topology Mapper и др.).

Определение этапов устранения неисправностей.

Регламент должен включать последовательность действий при возникновении проблемы:

Изолирование проблемы. Определение, в какой части сети возникла неисправность, и локализация её источника (например, конкретное устройство, сегмент кабеля, порт на коммутаторе).

Диагностика.

Использование карты для определения компонентов, которые могут быть связаны с проблемой. Например, при прерывании связи проверяют концевые разъёмы кабеля, сам кабель, задействованные порты активного оборудования.

Составление плана действий.
На основе локализации проблемы разрабатывается план устранения, который может включать замену оборудования, корректировку настроек, проверку соединений.

Применение запланированных действий.
Важно фиксировать все действия, чтобы иметь возможность «отката» к предыдущим настройкам в случае ухудшения ситуации.

Проверка устранения проблемы.
После применения мер необходимо убедиться, что неисправность устранена.

Документирование.
Информация о проблеме, её диагностике, предпринятых действиях и результатах устранения фиксируется в документации. Это позволяет использовать данные для будущих случаев, готовить отчёты и проводить инструктаж.

Учёт нормативных требований.
Регламент должен учитывать действующие стандарты и нормативные документы, касающиеся сетевой инфраструктуры, кабельного хозяйства, безопасности и эксплуатации оборудования.

Регулярное обновление регламента.
Поскольку сетевая инфраструктура постоянно меняется (добавление новых устройств, изменение конфигурации, замена оборудования), регламент должен предусматривать периодическое обновление документации и карт сети.

Дополнительные рекомендации

Использование инструментов автоматизации.
Автоматическое обнаружение устройств и обновление карт в реальном времени упрощают процесс и снижают вероятность ошибок.

Обучение персонала.
Специалисты, ответственные за устранение неисправностей, должны быть обучены работе с физической картой сети и алгоритмами диагностики.

Мониторинг и анализ.
В регламент можно включить раздел о регулярном мониторинге состояния сетевой инфраструктуры и анализе причин повторяющихся проблем.
Управление изменениями. Регламент может предусматривать процедуры контроля и одобрения изменений в сетевой инфраструктуре.
Соблюдение такого регламента поможет повысить эффективность устранения неисправностей, ускорить восстановление работоспособности сети и снизить риски простоев.

Обеспечение защиты данных в системах Windows включает комплекс мер, направленных на предотвращение несанкционированного доступа, защиту от вредоносного ПО, шифрование данных и регулярный мониторинг системы. Рассмотрим ключевые аспекты.

Шифрование данных
BitLocker — встроенная функция для шифрования дисков и томов в Windows. Она защищает данные при физической потере устройства или несанкционированном доступе к диску. BitLocker использует алгоритм AES (Advanced Encryption Standard) в режимах XTS или CBC с длиной

ключа 128 или 256 бит. Доступна в версиях Windows Pro, Enterprise, Education. В домашних версиях (Home) есть упрощённая функция «Шифрование устройства» с меньшей гибкостью настроек.
EFS (Encrypting File System) — функция для шифрования отдельных файлов и папок на дисках с файловой системой NTFS. Чтобы зашифровать файл или папку, нужно:
Щёлкнуть правой кнопкой мыши по файлу или папке и выбрать «Свойства».
В разделе «Дополнительные» установить флажок «Шифровать содержимое для защиты данных».
Нажать «OK», «Применить» и «OK». EFS недоступна в домашней версии Windows.

Защита от вредоносного ПО
Microsoft Defender (Безопасность Windows) — встроенный антивирус, который обеспечивает защиту в режиме реального времени от вирусов, программ-вымогателей, шпионского ПО, руткитов и троянов.
Контролируемый доступ к папкам — функция, которая блокирует несанкционированный доступ программ к защищённым папкам. Она проверяет каждое приложение перед тем, как оно сможет внести изменения в файлы, и разрешает доступ только доверенным программам.
Защита от программ-вымогателей — можно настроить в разделе «Защита от вирусов и угроз» в «Безопасности Windows». Например, можно добавить защищённые папки, чтобы предотвратить их шифрование вредоносными программами.

Резервное копирование и восстановление
Резервное копирование данных помогает восстановить файлы в случае сбоя жёсткого диска, атаки программы-шифровальщика или случайного удаления. Можно использовать облачные хранилища, например OneDrive, или создавать резервные копии на внешних дисках.
Точки восстановления позволяют быстро откатить изменения в системе до рабочей версии.

Дополнительные меры

Обновление системы и ПО.
Регулярные обновления Windows и антивирусного ПО необходимы для закрытия уязвимостей.

Настройка паролей.
Важно использовать сложные пароли и не хранить их в открытом виде.

Ограничение доступа к данным.
Можно управлять разрешениями приложений, контролировать доступ к камере, микрофону и другим чувствительным функциям.

Использование брандмауэра.
Встроенный в Windows брандмауэр помогает блокировать вредоносные атаки.

Избегание подозрительных вложений и ссылок.
Это помогает снизить риск заражения вредоносным ПО.

Особенности для организаций
В организациях управление безопасностью может включать использование групповых политик, решений для управления устройствами (например, Microsoft Intune), а также дополнительные меры, такие как защита памяти процесса lsass.
Важно: выбор методов защиты зависит от конкретных потребностей и версии Windows. Для комплексной защиты рекомендуется комбинировать встроенные инструменты и дополнительные решения.

Обеспечение защиты данных в системах Linux включает комплекс мер, направленных на предотвращение несанкционированного доступа, утечек информации, вредоносных воздействий и других угроз. Эти меры охватывают настройку механизмов безопасности, использование специализированных инструментов, соблюдение нормативных требований и регулярный мониторинг.

Базовые механизмы защиты

Идентификация и аутентификация. Используются механизмы PAM (Pluggable Authentication Modules), которые обеспечивают гибкую систему аутентификации пользователей. Рекомендуется применять многофакторную аутентификацию для снижения риска несанкционированного доступа.

Разграничение доступа.

Настраиваются права доступа к файлам и каталогам с помощью прав доступа к файлу и методики MAC (Mandatory Access Control — принудительное управление доступом).

Шифрование данных.

Шифрование защищает информацию при хранении и передаче. Для этого используются инструменты вроде GPG (асимметричное и симметричное шифрование на основе OpenPGP), OpenSSL, EncFS. Шифрование системного диска — эффективный способ защиты данных от физического доступа к устройству.

Инструменты и технологии

Брандмауэры (файрволы).

Например, UFW, firewalld, nftables (наследник iptables) используют подсистему Netfilter для фильтрации сетевого трафика, регулирования и блокировки атак.

Системы обнаружения вторжений (IDS).

Например, Snort, OSSEC, Tripwire, AIDE. Они отслеживают подозрительную активность и генерируют предупреждения при обнаружении угроз.

Сканеры уязвимостей.

OpenVAS помогает выявлять проблемы безопасности в сетях и серверах.

Инструменты для сканирования руткитов.

Chkrootkit обнаруживает руткиты, трояны и другое вредоносное ПО.

Антивирусные программы.

Например, ClamAV проверяет файлы, электронную почту и веб-контент на наличие вредоносных программ.

Криптографические библиотеки.

OpenSSL реализует сетевые протоколы SSL/TLS, используется для генерации закрытых ключей, создания CSR, установки SSL/TLS-сертификатов.

Рекомендации по безопасной настройке

Регулярное обновление системы и ПО.

Установка последних патчей безопасности — важная мера для устранения уязвимостей.

Ограничение механизмов получения привилегий.
Например, ограничение доступа в группу sudo отдельных пользователей.

Запрет на создание учётных записей с пустыми паролями.
Это снижает риск несанкционированного доступа.

Настройка прав доступа к файлам, хешам паролей и другой информации.

Использование сертифицированных операционных систем.
Например, Astra Linux Special Edition сертифицирована ФСТЭК России и реализует функции защиты информации в соответствии с требованиями различных приказов.

Дополнительные меры

Резервное копирование данных.
Позволяет восстановить систему в случае атаки, сбоя оборудования или других непредвиденных ситуаций.

Мониторинг журналов безопасности.
Помогает отслеживать события, связанные с безопасностью системы, например успешные и неудачные попытки доступа.

Ограничение физического доступа к системе.
Например, настройка BIOS для запрета загрузки с внешних устройств, размещение системных блоков в специально отведённом помещении.

Использование доверенных источников для загрузки ПО и обновлений.
Избегание скачивания программ с непроверенных сайтов.
При реализации мер защиты важно учитывать класс защищённости системы и актуальную модель угроз. Для государственных информационных систем и объектов критической инфраструктуры РФ действуют специальные методические рекомендации ФСТЭК России.
Комплексный подход к безопасности данных в Linux требует сочетания технических мер, регулярного аудита и адаптации под конкретные задачи и условия эксплуатации системы.

Настройка и обновление программного обеспечения объектов сетевой инфраструктуры — ключевые процессы для обеспечения безопасности, стабильности работы сети, повышения производительности и соответствия современным технологиям.

Настройка программного обеспечения
Настройка включает конфигурацию параметров сети, управление сетевыми устройствами (маршрутизаторы, коммутаторы, межсетевые экраны), а также настройку сетевых протоколов и безопасности.

Некоторые аспекты настройки:
Конфигурация IP-адреса, маски подсети, шлюза по умолчанию и DNS-серверов — определение параметров для корректного взаимодействия устройств в сети.

Настройка брандмауэра — определение правил для мониторинга сетевого трафика и предотвращения несанкционированного доступа.

Использование инструментов управления конфигурацией сети — программных инструментов, которые позволяют управлять соединениями между устройствами, отслеживать изменения в инфраструктуре, перезагружать сетевые устройства и обеспечивать аутентификацию пользователей.

Обновление программного обеспечения

Обновления важны для устранения уязвимостей безопасности, повышения производительности, поддержки новых функций и устранения проблем совместимости. Они касаются операционных систем, драйверов оборудования, встроенного ПО сетевых устройств (маршрутизаторов, коммутаторов и т. д.).

Принципы системного управления актуальностью сети:

Регламентированный цикл обновлений — установка обновлений по утверждённому графику с обязательным тестированием в изолированной среде.

Мониторинг жизненного цикла — отслеживание дат окончания поддержки (End-of-Life) и продаж (End-of-Sale) от вендоров, планирование замены оборудования заранее.

Использование инструментов мониторинга и автоматизации — системы вроде Zabbix, Nagios, Prometheus для сбора метрик о версиях ПО, платформы управления сетевыми устройствами (SolarWinds NPM, ManageEngine OpManager), средства автоматизации конфигураций (Ansible, SaltStack) для массового развёртывания обновлений.

Интеграция процесса в управление изменениями (Change Management) — любое обновление проводится через формальный процесс с тестированием в стейджинг-среде, утверждением окна, планом отката и пост-релизной проверкой.

Некоторые этапы обновления ПО сетевого устройства:
Проверка возможности обновления по таблице совместимости версий (upgrade path) в release notes к новой версии ПО.
Удаление предыдущей версии файла обновления.
Загрузка файла обновления на ЦУС (центр управления).
Загрузка файла обновления на сетевое устройство.
Применение файла обновления.

Важно: перед любыми обновлениями необходимо создавать резервные копии и тщательно контролировать процесс.

Дополнительные рекомендации
Инвентаризация активов — ведение базы всех сетевых устройств с деталями: модель, серийный номер, версия ПО/прошивки, дата ввода в эксплуатацию, информация о гарантии и поддержке.
Система оповещений о рисках — настройка триггеров в системе мониторинга или SIEM для своевременного реагирования на критические обновления или окончание поддержки оборудования.
Постепенная установка обновлений — метод, при котором обновления устанавливаются не на все устройства, а на часть инфраструктуры, что позволяет минимизировать риски при возникновении проблем.
Эффективное управление сетевой инфраструктурой требует постоянного обучения, адаптации к новым технологиям и внедрения передовых практик.

Разграничение прав доступа — это процесс определения полномочий пользователей и контроля их взаимодействия с ресурсами информационной системы. Существует несколько основных моделей и методов, которые используются для управления доступом.

Основные модели разграничения доступа

Дискреционный контроль доступа (Discretionary Access Control, DAC).
В этой модели владелец объекта (например, файла или каталога) самостоятельно определяет права доступа для пользователей или групп. Система позволяет гибко настраивать доступ: один пользователь может иметь право чтения, другой — редактирования, а третий — полный контроль над объектом.

Мандатный контроль доступа (Mandatory Access Control, MAC).
Основан на строгих политических правилах, задаваемых системой безопасности. Пользователь не может самостоятельно изменять права доступа. Используется в критически важных системах, например, в военных или государственных структурах. В MAC объектам и субъектам присваиваются метки конфиденциальности (уровни доступа), и доступ предоставляется только при совпадении или превышении этих меток.

Ролевой контроль доступа (Role-Based Access Control, RBAC).
Права доступа группируются по ролям, которые соответствуют определённым обязанностям или функциям в организации. Пользователи получают доступ к ресурсам в зависимости от назначенных им ролей. Это упрощает администрирование, особенно в больших организациях, и повышает уровень безопасности за счёт централизованного управления правами.

Разграничение доступа на основе атрибутов (Attribute-Based Access Control, ABAC).
Модель основана на анализе правил, применяемых к атрибутам объектов, субъектов, возможных операций и окружения запроса. Позволяет создавать сложные комбинации условий для выражения различных политик безопасности. Например, доступ может зависеть от времени, местоположения, устройства и других факторов.

Другие методы разграничения доступа
Разграничение по спискам (ACL — Access Control List). Каждому объекту (файлу, каталогу, устройству) назначается список, где указываются конкретные пользователи или группы пользователей вместе с их правами (чтение, запись, выполнение и др.).

Разграничение по уровням секретности. Ресурсы (файлы, каталоги, данные в базах) разделяются на группы в соответствии с уровнями секретности. Пользователю разрешается доступ только к данным, уровень секретности которых не выше уровня его полномочий.

Разграничение по категориям. Информационные ресурсы разделяются на группы в соответствии с категориями содержащихся в них данных (например, разделение данных о средствах вооружения по типам).

Парольное разграничение. Доступ пользователей к ресурсам разрешается только при условии подтверждения ими санкционированности доступа парольным способом.

Часто модели разграничения доступа комбинируются для повышения эффективности. Например, мандатный контроль может дополняться дискреционным или ролевым управлением.

Принцип минимальных привилегий — один из ключевых подходов в управлении доступом. Он предполагает, что каждый субъект имеет только те права, которые необходимы для выполнения рабочих задач.

Настройка и изменение существующего программного продукта под нужды заказчика — это процесс адаптации, кастомизации или модификации ПО с целью приведения его в соответствие с конкретными бизнес-процессами, требованиями или условиями эксплуатации.

Основные аспекты

Адаптация — это внесение изменений исключительно для функционирования программы в конкретной среде заказчика: на определённом оборудовании, под управлением сопутствующего ПО, с учётом локальных особенностей (языковая и региональная настройка). Например, доработка скриптов, настройка конфигурационных файлов, интеграция с внутренними сервисами компании.

Кастомизация — более широкое понятие, которое может включать добавление новых функций, изменение интерфейса, более глубокое вмешательство в архитектуру программы.

Модификация — любое изменение программы, направленное на расширение её функционала или преобразование в новый продукт (например, разработка новых модулей, переработка интерфейса, исправление багов). В отличие от адаптации, модификация часто требует согласия правообладателя, так как изменённый продукт может представлять собой самостоятельный объект авторского права.

Этапы процесса
Анализ требований. Изучение бизнес-процессов, задач и специфики работы клиента.
Аудит существующего ПО. Определение элементов, которые требуют изменения.
Планирование адаптации. Формирование технического задания, выбор методов реализации.
Выполнение адаптационных работ. Программирование, настройка, изменение структуры системы.
Тестирование. Проверка корректности работы модифицированного ПО.
Внедрение и обучение персонала. Запуск в эксплуатацию и передача знаний пользователям.

Методы и инструменты
Изменение конфигурационных файлов. Настройка параметров продукта.
Разработка дополнительных модулей и плагинов. Добавление новых функциональных возможностей.
Использование API для интеграции с другими системами.
Интеграционные платформы и фреймворки (например, Microsoft Azure, MuleSoft, Dell Boomi).
Среды разработки приложений (IDE), библиотеки и фреймворки для разработки пользовательского интерфейса, инструменты автоматизации тестирования.

Юридические аспекты
Лицензионные соглашения. Необходимо учитывать условия лицензионного соглашения исходного ПО. Например, в некоторых случаях модификация может быть прямо запрещена.
Распределение прав на результат. Важно чётко прописать в договоре характер работ (адаптация или модификация), тип договора (подряд, лицензия, услуги), а также распределение прав на результат.

Переход прав. Если в договоре прямо указано, что исключительное право на модифицированное ПО передаётся заказчику, то заказчик становится правообладателем производного объекта. Однако исходное ПО при этом продолжает принадлежать первоначальному правообладателю.

Риски и сложности

Потеря функциональности при обновлении. Изменения могут привести к конфликтам с существующими функциями и модулями.

Дополнительные затраты на разработку и поддержку. Если кастомизация выполняется не внутри компании, может потребоваться привлечение сторонних разработчиков или консультантов.

Сложность управления проектом и коммуникации. Важно обеспечить бесперебойное взаимодействие между разработчиками, тестировщиками, менеджерами проекта и заказчиками.

Для успешной настройки и изменения ПО рекомендуется привлекать опытных специалистов, использовать гибкие методологии разработки (например, Agile) и тщательно прорабатывать все этапы проекта.

Обеспечение стабильности работы объектов сетевой инфраструктуры — это комплекс мер, направленных на сохранение функционирования сетей и систем в условиях воздействия дестабилизирующих факторов (физических, технологических, чрезвычайных ситуаций). Цель — минимизировать время простоя, обеспечить непрерывность работы и сохранить доступность сервисов.

Основные методы обеспечения стабильности

Объектовые методы.

Включают выбор:

средств связи (аппаратуры и оборудования) с учётом показателей надёжности и стойкости к внешним воздействиям;

конструкции сооружений связи;

вариантов размещения средств связи в сооружении.

Сетевые методы.

Связаны с изменением топологии сети: увеличением резервирования линий связи, разветвлённости, чтобы повысить показатели связности до требуемых значений.

Дублирование (резервирование).

Создание копий важных компонентов (серверы, системы хранения данных, сетевые подключения). Если главный компонент выходит из строя, копия может мгновенно взять на себя его функции.

Балансировка нагрузки.

Распределение входящего сетевого трафика между несколькими серверами или узлами для предотвращения перегрузки и обеспечения стабильного обслуживания.

Кластеризация.

Объединение нескольких серверов в единое целое (кластер), где каждый сервер может выполнять функции других при их выходе из строя.

Резервное копирование и восстановление данных.

Регулярное создание копий данных на различных носителях (жёсткие диски, серверы, сетевые хранилища, облачные сервисы) для быстрого восстановления при потере данных или сбое системы.

Регулярное обновление программного обеспечения.
Исправление ошибок и уязвимостей, что повышает отказоустойчивость и безопасность системы.

Мониторинг и логирование.
Наблюдение за состоянием системы и её компонентов в реальном времени, ведение логов и их анализ после сбоев для выявления и устранения проблем.

Автоматизация восстановления.
Использование ПО для автоматического обнаружения сбоев и восстановления после них, что минимизирует простои.

Тестирование процессов восстановления.
Регулярные тесты для проверки работоспособности процессов восстановления после сбоев.

Дополнительные меры
Взаимодействие с другими операторами связи. Например, перераспределение каналов связи при необходимости.
Защита от внешних угроз. Интеграция специализированных сервисов и оборудования для защиты от DDoS-атак, несанкционированного доступа и других угроз.
Обучение персонала. Развитие компетенций сотрудников, работающих с сетевой инфраструктурой.
Нормативно-техническая документация. Разработка стандартов, регламентов, норм и правил, определяющих приоритеты и правила применения технических решений при эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры.

Этапы определения источника проблемы в информационной системе

Чёткое определение проблемы.
Нужно сформулировать понятное описание инцидента, указать факты, время, место и масштаб проблемы.

Сбор данных.
Собираются логи систем, показания мониторинга, отчёты пользователей, хронология действий персонала.

Выявление возможных причин.
Составляется список потенциальных факторов, которые могли привести к проблеме.

Анализ и локализация источника.
Использование методов и инструментов для определения конкретного компонента или процесса, вызвавшего проблему.

Разработка мер по устранению и предотвращению повторения.
Цель — не просто устранить текущую проблему, но и создать механизмы для её предотвращения в будущем (изменение процессов, обучение персонала, внедрение автоматизированного мониторинга и т. д.).

Защита от внешних угроз объектов сетевой инфраструктуры — это комплекс технических, организационных и технологических мер, направленных на предотвращение несанкционированного доступа, атак, утечек данных и других рисков.

Основные технические средства защиты
Межсетевые экраны (firewall, брандмауэры). Фильтруют входящий и исходящий трафик, блокируя подозрительные или запрещённые соединения. Могут быть программными или программно-аппаратными. Например, Next-Generation Firewall (NGFW) сочетают функции фильтрации трафика, обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS), контроля приложений и других технологий.

Системы предотвращения вторжений (IPS/IDS).
Анализируют сетевой трафик в реальном времени, выявляют подозрительную активность и могут автоматически блокировать попытки несанкционированного доступа.

VPN-шлюзы.
Обеспечивают безопасный удалённый доступ к корпоративной сети, шифруя каналы связи. Это особенно актуально в условиях гибридной работы.

Анти-DDoS-устройства.
Фильтруют вредоносный трафик, предотвращая перегрузку сети при массовых атаках, например DDoS.

Системы контроля доступа.
Ограничивают подключение к сети неизвестных устройств, минимизируя внутренние угрозы.

Антивирусные программы.
Обнаруживают и удаляют вредоносные программы (вирусы, трояны, руткиты и др.).

Шифрование данных.
Защищает информацию при передаче и хранении, делая её непонятной для посторонних.

Организационные и управленческие меры

Разработка политики безопасности.
Включает создание внутренних регламентов, правил обработки информации, процедур реагирования на инциденты.

Обучение сотрудников.
Регулярные тренинги по кибербезопасности, включая распознавание фишинга и социальной инженерии.

Регулярный мониторинг и аудит.
Оценка состояния сетевой инфраструктуры, выявление уязвимостей, проверка соответствия политикам безопасности.

Создание команды реагирования на инциденты.
Чёткое распределение ролей и процессов для оперативного устранения угроз.

Дополнительные технологии и решения
SIEM-системы (Security Information and Event Management). Собирают и анализируют журналы безопасности с разных устройств и приложений, выявляют подозрительную активность, формируют отчёты для расследования инцидентов.
NTA (Network Traffic Analysis). Мониторинг и анализ сетевого трафика для выявления аномалий, потенциальных угроз и несанкционированной активности.

EDR (Endpoint Detection and Response). Обеспечивает защиту на уровне конечных точек (компьютеров, мобильных устройств), обнаруживая и реагируя на продвинутые угрозы.
CASB (Cloud Access Security Brokers). Контролируют безопасность данных в облачных сервисах, защищают от утечек и несанкционированного доступа.
AMP (Advanced Malware Protection). Проверяет файлы на наличие вредоносного кода, обеспечивает ретроспективный анализ.

Рекомендации
Многоуровневая защита. Комбинирование нескольких независимых слоёв безопасности для предотвращения, выявления и реагирования на угрозы.
Принцип минимальных прав. Пользователи или программы получают доступ только к необходимым ресурсам.
Регулярное обновление программного обеспечения для устранения уязвимостей.
Использование актуальных данных об угрозах. Интеграция информации о тактиках, техниках и инструментах злоумышленников.
Для комплексной защиты сетевой инфраструктуры важно сочетать технические решения с организационными мерами и регулярным обновлением стратегий безопасности.

Выявление и устранение проблем до их перерастания в критические сбои информационной системы — это системный подход, который включает мониторинг, анализ данных, проактивное прогнозирование, устранение корневых причин проблем и регулярный технический контроль.

Мониторинг и проактивный подход

Мониторинг ИТ-инфраструктуры — это процесс постоянного сбора, обработки и анализа данных о состоянии ключевых компонентов системы (серверы, сетевое оборудование, приложения, базы данных, облачные сервисы). Его цель — вовремя обнаруживать отклонения от нормы и предотвращать потенциальные сбои.

Ключевые типы мониторинга:

Мониторинг доступности (Uptime Monitoring).
Проверяет, работает ли система или сервис в данный момент. Регулярно «пингует» узлы (сайты, серверы, API и т. д.), чтобы убедиться в их доступности.

Мониторинг производительности.
Отслеживает загрузку процессора, использование памяти, скорость работы дисков, время отклика приложений и баз данных. Позволяет выявлять узкие места до того, как они перерастут в критические проблемы.

Мониторинг логов.
Автоматизированный анализ записей, генерируемых компонентами инфраструктуры. Система сканирует логи в реальном времени, выявляет ошибки, аномалии, подозрительные события.

Мониторинг безопасности.
Включает отслеживание попыток взлома, несанкционированного доступа, вредоносной активности, уязвимостей и нарушений политик.

Проактивный мониторинг позволяет прогнозировать критические состояния системы, генерировать предупреждения об ошибках и устранять неполадки на этапе их зарождения. Он

основан на анализе накопленных данных и может использовать модели временных рядов для прогнозирования производительности.

Анализ корневых причин (RCA)

Root Cause Analysis (RCA) — системный подход к выявлению и устранению глубинных источников проблем в ИТ-инфраструктуре и бизнес-процессах.

Принципы RCA:
фокус на системах, а не на людях;
объективность и опора на факты;
системный подход с учётом взаимосвязей между компонентами;
многоуровневость анализа (выявление не только непосредственной технической причины, но и более глубоких организационных, процессных или управленческих факторов);
предотвращение повторения проблемы.

Этапы RCA:
Сформулировать, что произошло, и указать факты, время, место и масштаб проблемы.
Собрать всю доступную информацию о проблеме: логи систем, показания мониторинга, отчёты пользователей, хронология действий персонала.
Составить список потенциальных факторов, которые могли привести к проблеме.
Исследовать потенциальные причины, чтобы найти факторы, вызвавшие проблему.

Регулярное техническое обслуживание
Плановое техническое обслуживание включает регулярные процедуры, направленные на предотвращение проблем и поддержание оптимальной работы системы. К таким мероприятиям относятся:
проверка состояния аппаратных компонентов (с помощью встроенных тестов самодиагностики);
обновление программного обеспечения (firmware);
резервное копирование данных;
мониторинг системных параметров;
очистка системы охлаждения, проверка целостности кабельных соединений, тестирование источников бесперебойного питания, анализ журналов событий системы.

Инструменты для мониторинга

Существует множество инструментов для мониторинга ИТ-инфраструктуры, например:
Zabbix — платформа с открытым исходным кодом для наблюдения за сетями, серверами, облачными системами, базами данных и другими компонентами.
Nagios — система для контроля серверов, приложений и сетевых устройств.
Elastic Stack (ELK Stack) — решение для мониторинга, которое объединяет Elasticsearch, Logstash и Kibana.
Datadog — платформа для визуального представления о производительности компонентов облачной и локальной инфраструктуры.
GMONIT — платформа класса Observability, которая собирает и анализирует метрики, логи, трассировки и бизнес-показатели в едином интерфейсе.

Дополнительные меры
Оценка уязвимостей. Использование автоматизированных инструментов сканирования (например, Nessus, Qualys, OpenVAS) для обнаружения уязвимостей в системах.
План аварийного восстановления. Набор стратегий, процедур и протоколов, помогающих восстановить ИТ-инфраструктуру после аварийной ситуации.

Автоматизация. Использование технологий искусственного интеллекта и машинного обучения для фильтрации лишних оповещений, автоматического устранения проблем (например, перезапуска служб).

Выявление и устранение проблем физического состояния сетевых устройств и соединений в информационной системе требует комплексного подхода, включающего диагностику оборудования, проверку соединений, мониторинг и использование специализированных инструментов.

Этапы диагностики

Определение масштаба проблемы. Нужно понять, касается ли проблема одного устройства или всей сети. Важно собрать информацию о текущих конфигурациях, подключённых устройствах и их программном обеспечении.

Локализация сбоя.

После определения проблемы следует сузить зону поиска — установить, к какому устройству, подключению или программному приложению она относится.

Проверка физического состояния оборудования.

Включает осмотр сетевых кабелей, разъёмов, концевых разъёмов, портов на активном оборудовании (хабах, коммутаторах).

Диагностика устройств.

Проверяют маршрутизаторы, коммутаторы и другие устройства на предмет перегрева, перегрузки, сбоев в работе. Некоторые устройства имеют сенсоры температуры, которые позволяют отслеживать этот параметр. Проверка источников питания и наличия резервного питания. Анализ журналов событий. Журналы могут содержать информацию о проблемах с сетью, ошибках конфигурации или действиях пользователей. Для анализа используют инструменты вроде Logwatch или syslog-ng.

Проверка конфигурации оборудования.

Убеждаются, что устройства настроены правильно и соответствуют стандартам безопасности. Для этого могут применяться утилиты вроде nmap или Nessus.

Методы выявления проблем

Проверка связи.

Команды ping (проверка доступности устройства) и traceroute (отслеживание маршрута пакета) помогают выявить проблемы с соединением и маршрутизацией.

Анализ трафика.

Инструменты вроде Wireshark или tcpdump позволяют анализировать пакеты данных, выявлять проблемы с сегментацией сети, конфигурацией маршрутизаторов, а также проблемы с протоколами (DHCP, DNS).

Проверка пропускной способности.

Утилиты вроде iperf или ttcp измеряют скорость передачи данных между устройствами, что помогает выявить узкие места в сети.

Мониторинг состояния устройств.

Некоторые устройства имеют встроенные сенсоры для отслеживания температуры, использования ресурсов (CPU, RAM, дискового пространства).

Анализ журналов событий.
Помогает выявить причины проблем, например, ошибки в конфигурации или сбои оборудования.

Инструменты для диагностики

Утилиты командной строки:
ping, traceroute, nslookup, netstat, ipconfig (в Windows).

Системы мониторинга:
Nagios, Zabbix, SolarWinds Network Performance Monitor позволяют контролировать состояние сети, устройств и серверов, настраивать уведомления о сбоях.

Специализированные платформы:
Auvik, Paessler — предоставляют возможности диагностики в режиме реального времени.

Инструменты для проверки кабелей:
тест Wire map помогает выявить замыкания, перевёрнутые или перепутанные пары, проблемы с терминированием контактов.

Методы устранения проблем

Замена неисправных компонентов.
Если проблема связана с аппаратной частью (поломка устройства, кабеля, сетевой карты), может потребоваться замена компонента.

Перезагрузка оборудования.
Иногда помогает устранить временные сбои.

Обновление программного обеспечения.
Обновление прошивок маршрутизаторов, коммутаторов и других устройств может решить проблемы, связанные с устаревшим ПО.

Оптимизация нагрузки на сеть.
При высокой нагрузке используют Quality of Service (QoS) для приоритизации трафика, обновляют оборудование для работы с высоким трафиком.

Регулярное обслуживание.
Включает чистку от пыли, проверку систем охлаждения, резервного питания, замену изношенных компонентов.

Мониторинг температуры и нагрузки.
Помогает предотвратить перегрев сетевых устройств.

Важно: после устранения проблемы необходимо проверить восстановленное оборудование или систему, чтобы убедиться в отсутствии новых сбоев.
Для комплексного подхода к диагностике и устранению проблем рекомендуется сочетать различные методы и инструменты, а также проводить регулярный мониторинг состояния сетевой инфраструктуры.